

Annales L3

Infectiologie

S6

Sommaire

- Sujet session 1, 2010-2011 : page 3 -
Correction session 1, 2010-2011 : page 8
- Sujet session 1, 2011-2012 : page 16
- Correction session 1, 2011-2012 : page 21
- Sujet session 1, 2012-2013 : page 27
- Correction session 1, 2012-2013 : page 32
- Sujet session 2, 2012-2013 : page 39
- Correction session 2, 2012-2013 : page 44
- Sujet session 2, 2014-2015 : page 52
- Correction session 2, 2014-2015 : page 56
- Sujet session 1, 2018-2019 : page 63
- Correction session 1, 2018-2019 : page 70
- Sujet session 1, 2019-2020 : page 79
- Sujet session 1, 2020-2021 : page 87



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2010-2011

Session 1 – S6
Sujet

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

U.E 6.8

EPREUVE INFECTIOLOGIE

NB : Tout signe distinctif porté sur la copie pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.

LES 2 SUJETS DOIVENT ETRE TRAITES.

- SUJET A : copie saumon
- SUJET B : copie blanche

Calculatrices non autorisées.

SUJET A : (copie saumon)

1- MYCOLOGIE (4 points) : quels sont les principaux mécanismes de résistance des cellules fongiques aux antifongiques ?

2- IMMUNOLOGIE (4 points) : Vous attrapez au jour 0 une infection avec un virus que vous rencontrez pour la première fois. Vos lymphocytes NK vont lutter contre l'infection. Indiquez :

- a- à quels moments ils agissent
- b- comment ils agissent

3-VIROLOGIE (4 points) :

- a- Citez les 4 mécanismes d'échappement des virus au système immunitaire et donner des exemples de virus qui utilisent chacun de ces mécanismes.
- b- Quels sont les 2 types de diagnostics pouvant être utilisés pour détecter une infection virale ? Précisez leur principe.
- c- Quelle est la particularité du cycle d'un phage tempéré ? En quoi est-ce différent du cycle d'un phage virulent ?

SUJET B (copie blanche)

1- MICROBIOLOGIE (4 points) :

Faire un schéma représentant la paroi d'un bacille à Gram négatif avec les différents transporteurs pouvant participer à la résistance vis-à-vis des antibiotiques. Sur ce schéma doit apparaître le fonctionnement des transporteurs.

2- PARATISOLOGIE (4 points) :

QCM : questions 1 à 7. Une réponse fausse annule une réponse juste. Pas de points négatifs pour une question.

Réponses à reporter sur votre copie.

Question 1 : définition de « parasitologie »

- a- étude des organismes se nourrissant de matières organiques en décomposition
- b- étude des animaux vivant dans ou sur une autre espèce (hôte) de laquelle ils tirent leur nourriture
- c- étude des organismes se nourrissant de matières organiques sur un être vivant sans entraîner de troubles chez son hôte

Question 2 : quels sont les termes qui concernent TOUS les protozoaires

- a- unicellulaires
- b- flagellés
- c- eucaryotes
- d- microscopiques
- e- kystes

Question 3: *Giardia duodenalis*

- a- a un cycle direct long
- b- participe au péril fécal
- c- forme des kystes
- d- n'existe que dans les pays tropicaux

Question 4: la maladie du sommeil

- a- est transmise par la glossine
- b- est retrouvée en Amérique latine
- c- concerne 50 millions d'humains
- d- peut être mortelle

Question 5: Parmi les *Apicomplexa* suivants, quels sont ceux habituellement responsables du paludisme humain ?

- a- *Plasmodium vivax*
- b- *Plasmodium berghei*
- c- *Plasmodium cynomolgi*
- d- *Plasmodium falciparum*

Question 6: Parmi les cellules suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) le siège d'un parasitisme intracellulaire par *Plasmodium*?

- a- Hématies
- b- Plaquettes
- c- Hépatocytes
- d- Lymphocytes

Question 7 : PfMPE1

- a- est localisée à la surface des érythrocytes infectés par *Plasmodium falciparum*
- b- reste localisée dans le cytoplasme des érythrocytes infectés par *Plasmodium falciparum*
- c- participe aux transports des protéines parasitaires
- d- participe à la cytoadhérence

Question 8 : Définition de l'hôte définitif. Donner un exemple d'hôte définitif et la parasitose associée à cet exemple.

Question 9 : Définir les termes suivants et donner un exemple de parasite pour chacun

- cycle monoxène
- cycle hétéroxène

Question 10: A l'aide d'un schéma, décrire le cycle parasitaire de *Toxoplasma gondii*.

3- SANTE PUBLIQUE (4 points) :

QCM : question 1 à 7

QCU : question 8

Réponses à reporter sur votre copie.

1. Parmi les sources citées, indiquez celles qui permettent d'obtenir des données utiles à l'épidémiologie des maladies infectieuses :
 - a. Centre National de Référence des différents agents infectieux
 - b. Liste des maladies à déclaration obligatoire
 - c. Réseau Sentinelle
 - d. Réseaux de laboratoires vétérinaires
 - e. Registre des maladies infectieuses
2. Prévention de la Légionellose sur le réseau d'eau chaude sanitaire : indiquez quelles actions sont mises en œuvre :
 - a. Traitement de l'eau : désinfection par chloration
 - b. Traitement de l'eau : choc thermique et une eau à 50°C jusqu'au robinet d'alimentation
 - c. Abstention de changements brusques du mode de fonctionnement ;
 - d. En cas de contamination : arrêt de l'installation, purge, désinfection,....
 - e. Changement systématique de l'ensemble de la tuyauterie.
3. Prévention de la tuberculose en France : indiquez quelles propositions sont vraies.
 - a. La vaccination par le BCG est obligatoire chez les professionnels de santé
 - b. La vaccination par le BCG est recommandée uniquement pour les enfants de moins de 3 ans
 - c. La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants habitant dans la région Nord-Pas de Calais
 - d. La vaccination est recommandée pour les enfants voyageant en pays de forte incidence
 - e. La vaccination par le BCG est la seule action de prévention de la tuberculose
4. Prévention de l'hépatite B : indiquez quelles propositions sont vraies.

- a. Informer sur l'usage du préservatif pour prévenir les infections sexuelles transmissibles.
 - b. Informer sur le partage de tout le matériel éventuellement souillé par le sang, chez les sujets vivant dans l'entourage d'un porteur chronique VHB
 - c. La prévention chez les groupes à risque relève de la prévention primaire
 - d. Chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, une des actions de prévention est de donner libre accès aux seringues d'injection
 - e. Chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, une des actions de prévention est de donner accès au traitement substitutif des opiacés par voie orale
5. Parmi les propositions suivantes sur la Légionellose, indiquez celles qui sont exactes :
- a. La Légionellose est transmise par ingestion d'eau contaminée
 - b. Les données recueillies en France sont transmises à l'Organisation Mondiale de la Santé
 - c. Les personnes à risques sont les personnes immunodéprimées
 - d. Le système d'eau froide sanitaire est surveillé dans le cadre de la lutte contre cette maladie
 - e. La prévention passe par la réglementation des tours aéroréfrigérées.
6. Parmi les propositions suivantes sur la tuberculose, indiquez celles qui sont exactes :
- a. L'âge moyen des patients atteints de tuberculose est de 63 ans
 - b. L'âge moyen des patients atteints de tuberculose est uniforme parmi les différents groupes à risque
 - c. L'incidence en France des populations sans domicile fixe est différente de celle des populations avec un domicile fixe.
 - d. La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire
 - e. La tuberculose est transmise lors de l'ingestion d'eau contaminée
7. Parmi les propositions suivantes sur l'hépatite C, indiquez celles qui sont exactes :
- a. L'hépatite C concerne la population générale
 - b. La vaccination contre l'hépatite C est recommandée pour les enfants avant l'entrée en collectivités
 - c. L'incidence de l'hépatite C est très variable dans le monde
 - d. L'incidence annuelle de l'hépatite C en France a dépassé les 10 000 cas en 2010
 - e. L'hépatite C est transmise lors de l'ingestion d'eau contaminée
8. Parmi les propositions suivantes sur l'hépatite A, indiquez celle qui est inexacte :
- a. L'hépatite A a une endémicité variable dans le monde
 - b. Dans les pays en voie de développement, l'infection est précoce et il s'agit d'une, maladie de l'enfance
 - c. Dans les pays industrialisés, on observe des petites épidémies en rapport avec le voyage.
 - d. L'hépatite A est transmise par l'ingestion d'eau contaminée
 - e. Il n'y a pas de vaccin disponible pour lutter contre l'infection à VHA



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2010-2011

Session 1 – S6
Correction

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

Sujet A: 1. Mycologie (4 points)

Quels sont les principaux mécanismes de résistance des cellules fongiques aux antifongiques ?

Mécanisme de résistance à l'amphotéricine B

Par un système de disparition de cible en 2 étapes.

- En bloquant par mutation la voie de biosynthèse de l'ergostérol
- En remplaçant l'ergostérol par d'autres stérols stables

Mécanismes de résistance aux azolés

- Surproduction de CYP-51
 - Surexpression de ERG-11
 - Amplification génique de ERG-11
- Mutation ponctuelle (AA) du gène ERG-11
 - \ Diminution de l'affinité pour les azolés
- Système d'efflux
 - Réseau de transporteurs membranaires (pompes)
Fonction : évacuer les substances toxiques
 - Systèmes répandus dans les cellules (tout règne)
 - Chez les levures, 2 familles de transporteurs
 - ☒ résistance aux azolés et qui se distinguent par :
 - Energie nécessaire au fonctionnement (transport actif)
 - Leurs spectres vis-à-vis des antifongiques
- « By-pass » métabolique
 - La cible est correctement inhibée par l'antifongique
 - La cellule résiste :
 - En bloquant par mutation la voie de biosynthèse qui conduit au métabolite toxique
 - En utilise une voie métabolique alternative qui lui permet de compenser les effets de l'inhibition

Mécanismes de résistance à la caspofungine

- Mutation du gène codant pour la sous-unité Fks1 ($\Delta Fks1$ résistant)
- Surexpression de glucane synthase via la cascade Mid2-Rho1-MAP kinase
- Caspofungine substrat de Cdr2 (ABC transporteur)

2. Immunologie (4 points)

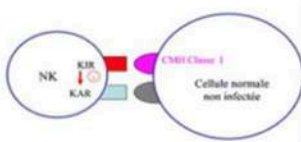
Vous attrapez au jour 0 une infection avec un virus que vous rencontrez pour la première fois. Vos lymphocytes NK vont lutter contre l'infection. Indiquez :

a. A quels moments ils agissent ?

Les lymphocytes NK sont des cellules de l'immunité innée. On observe leur activité dès les deux premiers jours de l'infection. Celle-ci s'atténue vers le 7^{ème} jour qui est le jour d'intervention des LTc.

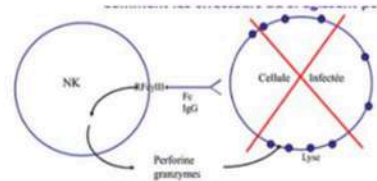
b. Comment ils agissent ?

Les lymphocytes NK expriment plusieurs récepteurs : RFcγ IIIA ou CD16 (IgG/IgC3), KIR (récepteur inhibiteur), KAR (récepteur activateur). Elles sont stimulées via IL12 et IL15.



Certains virus sont capables de diminuer l'expression du CMH I sur la cellule infectée. Les KIRs (qui reconnaissent le CMH I) ne sont alors pas activés. Une lyse pourra être activée par les KARs.

Il y a activation de l'ADCC via RFcγIII qui provoque la libération de perforines (forment des pores dans la cellule) et de granzymes (pénètrent dans la cellule et activent les caspases → apoptose) par les cellules NK.



3. Virologie (4 points)

a. Citez les 4 mécanismes d'échappement des virus au système immunitaire et donnez des exemples de virus qui utilisent chacun de ces mécanismes.

- Camouflage :
 - Latence virale : expression du virus réduite à certains gènes
 \ Herpès
 - Variabilité antigénique : mutation des épitopes des anticorps et des CTL
 \ VIH ou virus de la grippe
- Sabotage :
 - Destruction directe du système immunitaire par destruction des cellules immunitaires
 \ VIH
 - Immunosubversion :
 - Leurres : virokines, virorécepteurs
 - Antagonistes de l'interféron
 - Dégradation du CMH
 - Blocage de l'apoptose
 \ CMV

b. Quels sont les 2 types de diagnostics pouvant être utilisés pour détecter une infection virale ? Précisez leur principe.

Diagnostic direct : vise à révéler et à identifier à partir de produits pathologiques le virus lui-même et/ou ses constituants (Antigènes, ADN, ARN...)

Diagnostic indirect : Cherche la réponse immunitaire humorale de l'organisme en détectant la production d'anticorps circulants spécifiques du virus.

\ Contact avec un antigène étranger entraîne une réaction immunologique spécifique.

c. Quelle est la particularité du cycle d'un phage tempéré ? En quoi est-ce différent du cycle d'un phage virulent ?

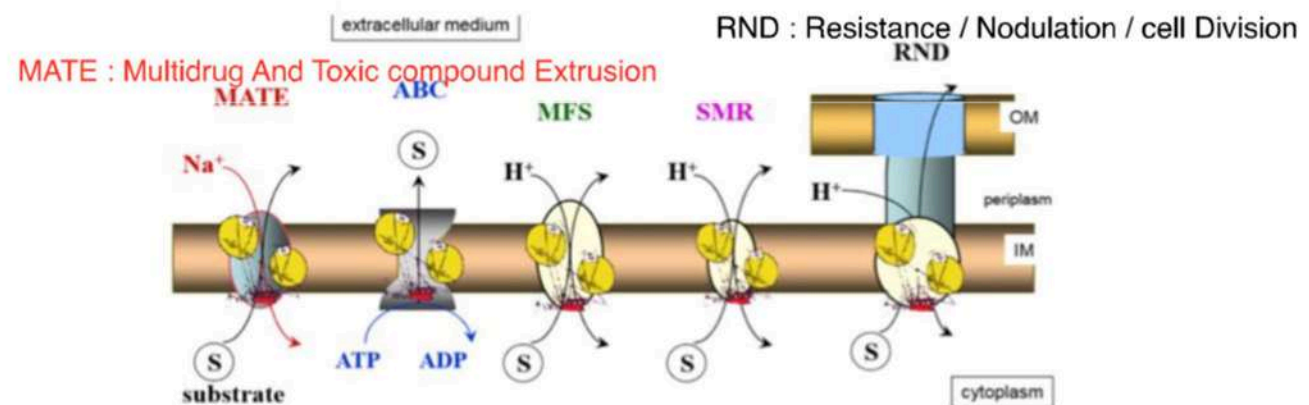
Le phage tempéré a deux options de reproduction :

- Se multiplier de façon lytique
- Subsister dans la cellule hôte sans la détruire en intégrant leur génome dans celui de la cellule hôte.

Le phage virulent n'a qu'une seule option reproductive : entamer son cycle dès son entrée dans la cellule pour aboutir à la lyse.

Sujet B: 1. Microbiologie (4 points)

Faire un schéma représentant la paroi d'un bacille gram négatif avec les différents transporteurs pouvant participer à la résistance vis-à-vis des antibiotiques. Sur ce schéma doit apparaître le fonctionnement des transporteurs.



ABC : ATP - Binding Cassette MFS : Major Facilitator Superfamily SMR : Small Multidrug Resistance

2. Parasitologie (4 points)

Question 1 à 7 : une réponse fausse annule une réponse juste. Pas de points négatifs pour une question.

Question 1 : Définition de « parasitologie »

- Etude des organismes se nourrissant de matières organiques en décomposition
- Etude des animaux vivant dans ou sur une autre espèce (hôte) de laquelle ils tirent leur nourriture
- Etude des organismes se nourrissant de matières organiques sur un être vivant sans entraîner de troubles chez son hôte

Question 2 : Quels sont les termes qui concernent TOUS les protozoaires ?

- a. Unicellulaires
- ~~b. Flagellés~~
- c. Eucaryotes
- ~~d. Microscopiques~~
- ~~e. Kystes~~

Question 3 : *Giardia duodenalis*

- ~~a. A un cycle direct long~~
- b. Participe au péril fécal
- c. Forme des kystes
- ~~d. N'existe que dans les pays tropicaux~~

Question 4 : la maladie du sommeil

- a. Est transmise par la glossine
- ~~b. Est retrouvée en Amérique latine~~
- c. Concerne 50 millions d'humains
- d. Peut être mortelle

Question 5 : Parmi les *Apicomplexa* suivants, quels sont ceux habituellement responsables du paludisme humain ?

- a. *Plasmodium vivax*
- ~~b. *Plasmodium berghei*~~
- ~~c. *Plasmodium cynomolgi*~~
- d. *Plasmodium falciparum*

Rq : *Plasmodium Ovale* est aussi responsable d'une forme chronique de paludisme

Question 6 : Parmi les cellules suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) le siège d'un parasitisme intracellulaire par *Plasmodium* ?

- a. Hématies
- ~~b. Plaquettes~~
- c. Hépatocytes
- ~~d. Lymphocytes~~

Question 7 : PfMPE1

- a. Est localisée à la surface des érythrocytes infectés par *Plasmodium falciparum*
- ~~b. Reste localisée dans le cytoplasme des érythrocytes infectés par *Plasmodium falciparum*~~
- ~~c. Participe aux transports des protéines parasitaires~~
- d. Participe à la cytoadhérence

Question 8 : Définition de l'hôte définitif. Donner un exemple d'hôte définitif et la parasitose associée à cet exemple.

Un hôte définitif :

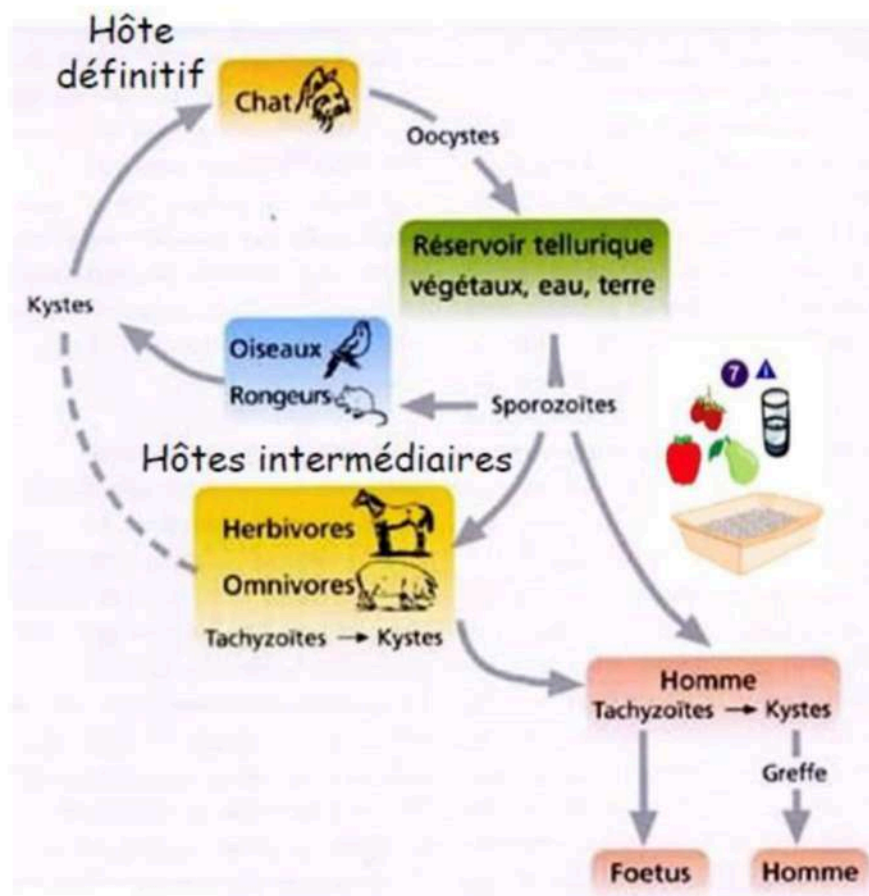
- Permet la reproduction sexuée du parasite
- Héberge les adultes ou formes sexuées
- Est un réservoir de parasites

L'homme est un hôte définitif pour par exemple *trypanosoma brucei* qui est vecteur de la maladie du sommeil.

Question 9 : Définir les termes suivants et donner un exemple de parasite pour chacun :

- Cycle monoxène : (cycle direct) est un cycle à un seul hôte. Il peut y avoir un passage possible mais non obligatoire dans le milieu extérieur du parasite pour pouvoir contaminer et contaminer l'hôte définitif ex : *Giardia duodenalis*
- Cycle hétéroxène : (cycle indirect) est un cycle qui se déroule dans plusieurs hôtes intermédiaires ou définitifs.
Exemple du cycle dixène : Pénétration du parasite du milieu extérieur dans un hôte intermédiaire puis contamination dans un hôte définitif. ex : *Toxoplasma gondii*

Question 10 : A l'aide d'un schéma, décrire le cycle parasitaire de *Toxoplasma gondii*



3. Santé publique (4 points)

QCM : Questions 1 à 7

QCU : Question 8

Question 1 : Parmi les sources citées, indiquez celles qui permettent d'obtenir des données utiles à l'épidémiologie des maladies infectieuses :

- a. Centre National de Référence des différents agents infectieux
- b. Liste des maladies à déclaration obligatoire
- c. Réseau Sentinelle
- d. ~~Réseaux de laboratoires vétérinaires~~
- e. Registre des maladies infectieuses.

Question 2 : Prévention de la Légionellose sur le réseau d'eau chaude sanitaire : indiquez quelles actions sont mises en œuvre :

- a. Traitement de l'eau : désinfection par chloration
- b. Traitement de l'eau : choc thermique et une eau à 50°C jusqu'au robinet d'alimentation
- c. Abstention de changements brusques du mode de fonctionnement
- d. En cas de contamination : arrêt de l'installation, purge, désinfection...
- e. ~~Changement systématique de l'ensemble de la tuyauterie~~

Question 3 : Prévention de la tuberculose en France : indiquez quelles propositions sont vraies :

- a. La vaccination par le BCG est obligatoire chez les professionnels de santé
- b. ~~La vaccination par le BCG est recommandée uniquement pour les enfants de moins de 3 ans~~
- c. ~~La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants habitant dans la région Nord-Pas-de-Calais~~
- d. La vaccination est recommandée pour les enfants voyageant en pays de forte incidence
- e. ~~La vaccination par le BCG est la seule action de prévention de la tuberculose~~

Question 4 : Prévention de l'hépatite B : indiquez quelles propositions sont vraies :

- a. Informer sur l'usage du préservatif pour prévenir les infections sexuelles transmissibles
- b. Informer sur le partage de tout le matériel éventuellement souillé par le sang, chez les sujets vivant dans l'entourage d'un porteur chronique VHB
- c. ~~La prévention chez les groupes à risque relève de la prévention primaire~~
- d. Chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, une des actions de prévention est de donner libre accès aux seringues d'injection
- e. Chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, une des actions de prévention est de donner accès au traitement substitutif des opiacés par voie orale

Rq : Les informations ne sont pas très claires dans le cours, possible erratum pour cette question.

Question 5 : Parmi les propositions suivantes sur la Légionellose, indiquez celles qui sont exactes :

- a. La légionellose est transmise par ingestion d'eau contaminée.
- b. Les données recueillies en France sont transmises à l'Organisation mondiale de la Santé
- c. Les personnes à risques sont les personnes immunodéprimées
- d. ~~Le système d'eau froide sanitaire est surveillé dans le cadre de la lutte contre cette maladie~~
- e. La prévention passe par la réglementation des tours aérorefrigérées.

Question 6 : Parmi les propositions suivantes sur la tuberculose, indiquez celles qui sont exactes :

- a. ~~L'âge moyen des patients atteints de tuberculose est de 63 ans~~
- b. L'âge moyen des patients atteints de tuberculose est uniforme parmi les différents groupes à risque
- c. L'incidence en France des populations sans domicile fixe est différente de celle des populations avec un domicile fixe
- d. La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire
- e. ~~La tuberculose est transmise lors de l'ingestion d'eau contaminée~~

Question 7 : Parmi les propositions suivantes sur l'hépatite C, indiquez celles qui sont exactes :

- a. L'hépatite C concerne la population générale
- b. ~~La vaccination contre l'hépatite C est recommandée pour les enfants avant l'entrée en collectivités~~
- c. L'incidence de l'hépatite C est très variable dans le monde
- d. L'incidence annuelle de l'hépatite C en France a dépassé les 10 000 cas en 2010
- e. ~~L'hépatite C est transmise lors de l'ingestion d'eau contaminée~~

Question 8 : Parmi les propositions suivantes sur l'hépatite A indiquez celle qui est inexacte :

- a. L'hépatite A est une endémicité variable dans le monde
- b. Dans les pays en voie de développement, l'infection est précoce et il s'agit d'une maladie de l'enfance
- c. Dans les pays industrialisés, on observe des petites épidémies en rapports avec le voyage
- d. L'hépatite A est transmise par l'ingestion d'eau contaminée
- e. ~~Il n'y a pas de vaccin disponible pour lutter contre l'infection à VHA~~



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2011-2012

Session 1 – S6
Sujet

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présente des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régit par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

L3
Année 2011-2012
Deuxième Semestre
1^{ère} session

U.E 6.8

EPREUVE D'INFECTIOLOGIE

NB : Tout signe distinctif porté sur la copie pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.

LES 2 SUJETS DOIVENT ETRE TRAITES.

- **Sujet A : COPIE SAUMON**
- **Sujet B : COPIE BLANCHE**

Calculatrices non autorisées.

SUJET A : (COPIE SAUMON)

1- MYCOLOGIE (3 points) : citer les classes d'antifongiques, préciser leur cible sur la cellule fongique et, en quelques lignes, pour chaque cible préciser le mode d'action pour chaque classe.

2- IMMUNOLOGIE (4 points) :

a- Les infections virales (2 points):

- Citez la cytokine produite dès les premières heures de l' infection
- Indiquez les cellules qui la produisent
- Indiquez son action sur le virus
- Indiquez son action sur le système immunitaire

b- Infections à bactéries intracellulaires (2 points) :

- Citez le nom d'une bactérie intracellulaire
- Citez une maladie due à une infection par une bactérie intracellulaire
- Indiquez le type d'immunité qui permet de combattre cette infection
- Indiquez les cellules impliquées

3- VIROLOGIE (4 points) :

- a- Quels sont les 3 mécanismes à l'origine de la grande variabilité des virus VIH ? (1 point)
- b- Réaliser un graphique illustrant la cinétique d'évolution des IgM et des IgG au cours d'une infection virale. (1 point)
- c- Quelle est la différence entre le cycle d'un phage tempéré et celui d'un phage virulent ? (1 point)
- d- Quels sont les éléments recherchés lors d'un diagnostic direct et lors d'un diagnostic indirect ? (1 point)

SUJET B (COPIE BLANCHE)

1- MICROBIOLOGIE (4 points) :

S. marcescens est un bacille Gram négatif. On a cloné un fragment de ~7 kbp du chromosome de *S. marcescens* dans un vecteur pour produire le plasmide pSEC3. La transformation de cellules compétentes d'*E. coli* KAM32 avec pSEC3 confère à *E. coli* KAM32 une résistance à de multiples antibiotiques. Après séquençage du fragment de ~7 kbp, des alignements de séquences montrent l'existence d'un opéron codant des protéines de type RND.

- **Question a** - Quel mécanisme de résistance est impliqué ? Commenter de manière synthétique la Figure 1.

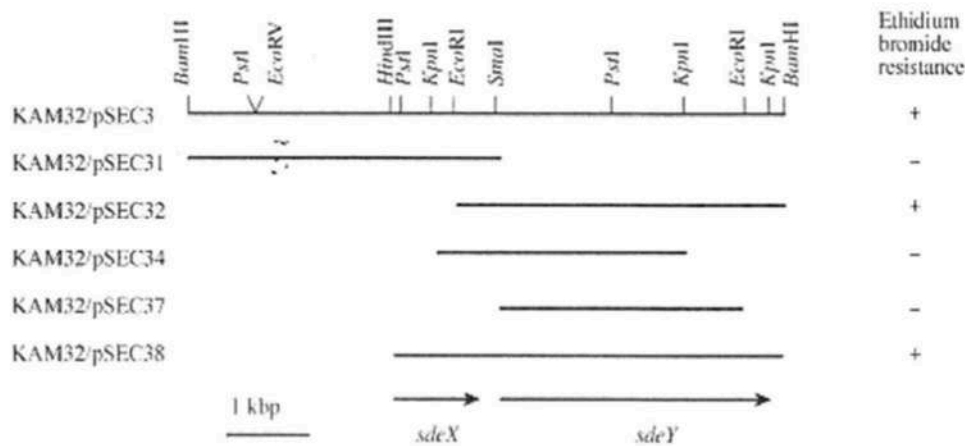


Figure 1. Plasmids and restriction maps of cloned *S. marcescens* DNA containing *sdeXY* genes. Physical maps of the DNA inserts derived from the *S. marcescens* chromosome in pSEC3 and its derivatives are shown. The growth capabilities of *E. coli* KAM32 cells harbouring each plasmid in L medium containing 10 mg/L of ethidium bromide are shown on the right. The '+' sign indicates that cells grew, and the '-' sign indicates that cells did not grow. The position and direction of the *sdeXY* genes revealed by sequencing are shown at the bottom.

- **Question b-** En vous basant sur vos connaissances, commenter de manière synthétique la Figure 2.

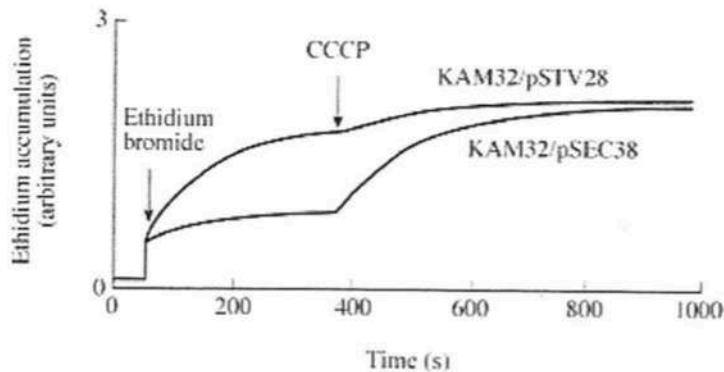


Figure 2. Accumulation of ethidium in cells. *E. coli* KAM32/pSTV28 (negative control, susceptible strain) and KAM32/pSEC38 cells were grown in L broth supplemented with 20 μ M potassium lactate. Ethidium bromide was added to cell suspensions of KAM32/pSTV28 and KAM32/pSEC38 at a final concentration of 20 μ M. Accumulation of ethidium was monitored continuously by measuring the fluorescence of ethidium in cells. After 6.7 min, CCCP was added to the suspensions at a final concentration of 30 μ M.

2- PARASITOLOGIE (4 points) :

La résistance aux insecticides peut-être due soit à des modifications de la sensibilité de la cible de l'insecticide dans le système nerveux de l'insecte, soit à une métabolisation de l'insecticide avant qu'il n'atteigne sa cible.

Daborn *et al.* (*Science*, 2002) ont établi dans l'organisme modèle *Drosophila melanogaster* que la résistance au DDT est due à la surexpression d'un gène de la famille des cytochromes P450 (90 gènes appartenant à cette famille ont été identifiés avec le séquençage complet du génome de *D. melanogaster*). Pour identifier le gène en cause, le taux de transcription de chacun des 90 gènes *Cyp* de la famille P450 a été analysé pour une souche résistante (Hikone-R) et une souche sensible (Canton-S). Les résultats sont présentés dans la Figure 1 :

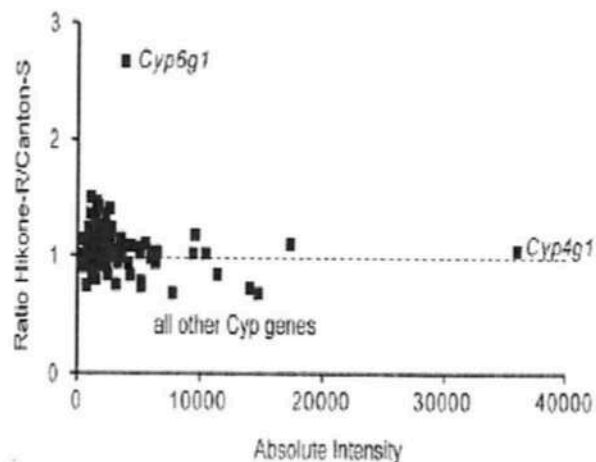


Figure 1. Rapport des taux de transcription entre les ARNm des souches Hikone-R et Canton-S pour chacun des 90 gènes *Cyp* de la famille P450.

La carte de la structure génomique montrant l'organisation intron-exon du gène identifié est donnée ci-dessous (Figure 2). Le séquençage complet de ce gène a révélé l'insertion d'un élément transposable de type *Accord* d'une taille de 490 pb dans la région en 5' en amont de l'exon 1 de la souche Hikone-R. Des études complémentaires ont démontré que l'insertion de l'élément de type *Accord* est à l'origine de la résistance au DDT.



Figure 2. Carte de la structure génomique montrant l'organisation intron-exon du gène identifié. La séquence de la souche résistante Hikone-R est identique à celle de la souche sensible Canton-S, à l'exception de l'insertion d'un élément transposable de type *Accord* chez la souche résistante. Les traits épais représentent les exons.

- **Question a.** Quel est le gène qui semble être impliqué dans la résistance au DDT ? Justifiez brièvement votre réponse.
- **Question b.** Proposez un mécanisme expliquant la résistance au DDT de la souche Hikone-R.
- **Question c.** Décrivez brièvement une expérience permettant de confirmer le rôle de la protéine codée par le gène identifié dans la résistance au DDT
- **Question d.** Citez 2 maladies parasitaires à transmission vectorielle, ainsi que le parasite responsable et le vecteur pour chacune d'elle.
- **Question e.** Citez les différents moyens de luttres contre les maladies parasitaires à transmission vectorielle.

3- SANTE PUBLIQUE (4 points) :

Répondre sur la copie.

QCM : notation sur 1 point lorsque toutes les réponses entourées sont bonnes et aucune des mauvaises réponses n'est entourée.

1. Le système de la déclaration obligatoire de maladies en France est basé sur certains critères : lesquels ?
 - a. La fréquence de la maladie est supérieure à 100 000 cas par an
 - b. Le diagnostic est difficile à établir
 - c. La maladie à déclarer a des conséquences sanitaires importantes individuelles et/ou collectives
 - d. La maladie peut demander la mise en œuvre de mesures exceptionnelles au niveau national ou international
 - e. Il peut exister un besoin en connaissances épidémiologiques pour cette maladie
2. Sources de données utiles à l'épidémiologie des maladies infectieuses en France. Indiquez les propositions exactes.
 - a. Le Réseau Sentinelles fournit des données en population générale.
 - b. Le Réseau Sentinelles fournit uniquement des données cliniques
 - c. Les Centres Nationaux de Référence des maladies infectieuses fournissent des données cliniques et biologiques



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2011-2012

Session 1 – S6
Correction

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

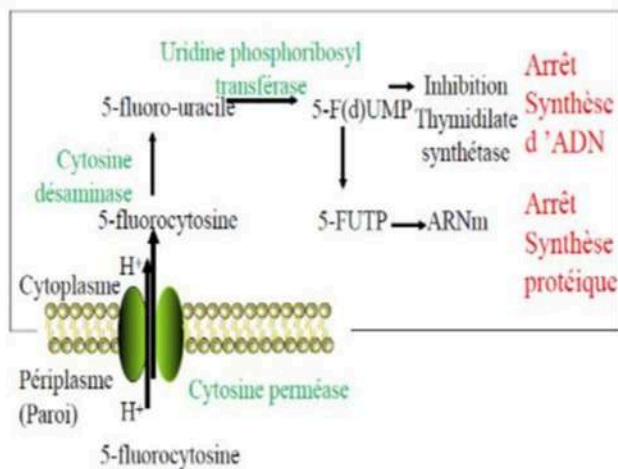
Sujet A

1. Mycologie (3 points)

Citer les classes d'antifongiques, préciser leur cible sur la cellule fongique et, en quelques lignes, pour chaque cible précisez le mode d'action pour chaque classe.

On retrouve les **polyènes** avec l'**AMB** qui ne peut pas passer la barrière stomacale (administré que par voie IV). L'AMB a une grande affinité pour les protéines et à des effets secondaires qui affectent les reins, donc soucis si le patient souffre d'insuffisance rénale. Sa demi-vie est de 24h et sa distribution est dans les tissus.

L'AMB agit en formant des pores induisant une perte de la fluidité membranaire. Il y a des échanges incontrôlés d'électrolytes entraînant la mort cellulaire.



Les antimétabolites avec le **5-FC**. Il s'intègre et perturbe la synthèse d'ADN. Ses voies d'administration sont orale et IV. Son affinité pour les protéines est faible. Sa demi-vie est de 6h et on peut le retrouver dans les tissus, mais aussi dans le LCR (Liquide Céphalo Rachidien) et les urines. Il existe aussi des effets secondaires au niveau du sang (hématologique) et de la flore digestive.

Les **Triazoles** tel que le **Fluconazole (FLU)** et le **Voriconazole (VOR)**. Administrés par voie orale ou IV.

FLU a une faible affinité pour les protéines, une demi-vie supérieure à 24h et une distribution Tissu/LCR/urines, tandis que VOR a une forte affinité pour les protéines, une demi-vie de 12h et une distribution exclusive dans les tissus.

Il existe une interférence médicale avec le Cytp450 que l'on retrouve chez VOR.

Les azols induisent une accumulation de stérols méthyls toxiques.

Il existe aussi la **Caspofungine (CAS)**, qui possède les mêmes caractéristiques que l'AMB.

2. Immunologie (4 points)

a- Les infections virales (2 points) :

- **Citez la cytokine produite dès les premières heures de l'infection**

La cytokine produite dès les premières heures de l'infection est l'interféron de type I (α et β).

- **Indiquez les cellules qui la produisent**

Elle est produite par les cellules infectées, les cellules dendritiques pour l'IFN α et les fibroblastes pour l'IFN β .

- **Indiquez son action sur le virus**

Elle interfère avec le virus en induisant une résistance à l'infection et en inhibant la réplication virale.

- **Indiquez son action sur le système immunitaire**

Elle augmente l'expression de CMH I et II, stimule les réponses humorales et cellulaires et active le complément par la voie alterne.

b- Infections à bactéries intracellulaires (2 points) :

- **Citez le nom d'une bactérie intracellulaire**

Chlamydia, Legionella, Mycobacteria, Shigella.

- **Citez une maladie due à une infection par une bactérie intracellulaire**

La légionellose.

- **Indiquez le type d'immunité qui permet de combattre cette infection**

C'est l'immunité cellulaire qui permet de combattre les infections à bactéries intracellulaires.

- **Indiquez les cellules impliquées**

Cette immunité implique les LT CD4.

3. Virologie (4 points)

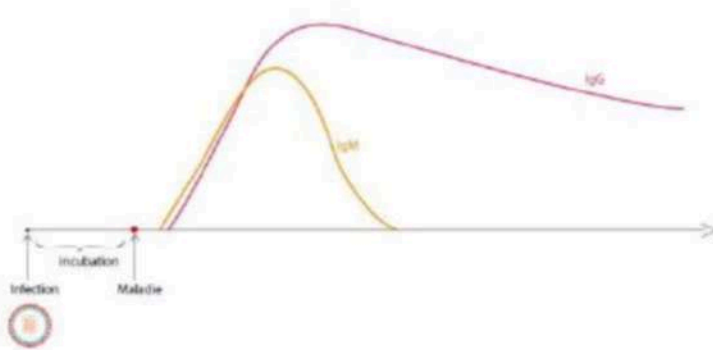
a- Quels sont les 3 mécanismes à l'origine de la grande variabilité des virus VIH ? (1 point)

→ La reverse transcriptase a un très faible taux de fidélité lors de la réplication alors que la réplication est très élevée. Il y a accumulation des mutations et donc divergence au cours du temps.

→ Le fort pouvoir de recombinaison, si le virus rencontre un autre virus, il va pouvoir se recombiner avec formant ainsi un nouveau virus.

→ Variabilité des protéines d'enveloppe

b- Réaliser un graphique illustrant la cinétique d'évolution des IgM et des IgG au cours d'une infection virale. (1 point)



Les IgM apparaissent avant les IgG puis disparaissent, c'est la primo-infection.

Les IgG apparaissent peu après et restent à un état basal, c'est la mémoire immunitaire.

c- Quelle est la différence entre le cycle d'un phage tempéré et le cycle d'un phage virulent ? (1 point)

Le phage tempéré a deux options de reproduction :

- Se multiplier de façon lytique
- Subsister dans la cellule hôte sans la détruire en intégrant leur génome dans celui de la cellule hôte.

Le phage virulent n'a qu'une seule option reproductive : entamer son cycle dès son entrée dans la cellule pour aboutir à la lyse.

d- Quels sont les éléments recherchés lors d'un diagnostic direct et lors d'un diagnostic indirect ? (1 point)

Diagnostic direct : vise à révéler et à identifier à partir de produits pathologiques le virus lui-même et/ou ses constituants (Antigènes, ADN, ARN...)

Diagnostic indirect : Cherche la réponse immunitaire humorale de l'organisme en détectant la production d'anticorps circulants spécifiques du virus.

- Contact avec un antigène étranger entraîne une réaction immunologique spécifique.

Sujet B

1. Microbiologie (4 points)

Question a : Quel mécanisme de résistance est impliqué ? Commenter de manière synthétique la figure 1.

Question b : En vous basant sur vos connaissances, commenter de manière synthétique la figure 2.

2. Parasitologie (4 points)

Question d : Citez 2 maladies parasitaires à transmission vectorielle, ainsi que le parasite responsable et le vecteur pour chacune d'elle.

- Maladie du sommeil, par *Trypanosoma brucei* et transmise par les glossina papalis (mouche tsé-tsé).
- Paludisme, par *Plasmodium falciparum* et transmis par l'anophèle.

Question e : Citez les différents moyens de luttres contre les maladies parasitaires à transmission vectorielle.

Les médicaments suivants permettent de lutter : chlorquine, quinine, artémisinine et l'atovaquone-proguanil.

Il y a aussi la prévention de ces maladies et leurs dépistages fréquents. Des médicaments préventifs (prophylaxie) existent.

3. Santé publique (4 points)

Tout ou rien

1. Le système de déclaration obligatoire de maladies en France est basé sur certains critères : lesquels ?

- a. La fréquence de la maladie est supérieure à 100 000 cas par an
- b. Le diagnostic est difficile à établir
- c. La maladie à déclarer a des conséquences sanitaires importantes individuelles et/ou collectives
- d. La maladie peut demander la mise en œuvre de mesures exceptionnelles au niveau national ou international

- e. Il peut exister un besoin en connaissances épidémiologiques pour cette maladie.

2. Sources de données utiles à l'épidémiologie des maladies infectieuses en France. Indiquez les propositions exactes.

- a. Le réseau sentinelles fournit des données en population générale.
- b. Le réseau sentinelles fournit uniquement des données cliniques
- c. Les centres nationaux de référence des maladies infectieuses fournissent des données cliniques et biologiques



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2012-2013

Session 1 – S6
Sujet

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

UFR Biomédicale des Saints Pères
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

L3
Année 2012-2013
Deuxième Semestre
1^{ère} session

U.E 6.08 EPREUVE D'INFECTIOLOGIE

NB : Tout signe distinctif porté sur la copie pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.

LES 2 SUJETS DOIVENT ETRE TRAITES.

- **Sujet A : COPIE SAUMON**
- **Sujet B : COPIE BLANCHE**

Calculatrices non autorisées.

SUJET A : (COPIE SAUMON)

A1- MYCOLOGIE

Quels sont les principaux agents de mycoses profondes ? Préciser leurs modalités de contamination humaine, leurs principales localisations profondes et citer quatre facteurs favorisant ces mycoses.

A2- IMMUNOLOGIE

Nommez les mécanismes cellulaires effecteurs dans les réponses immunitaires antivirales (influenza par exemple) et faites un schéma représentant leur action sur la cible

A3- VIROLOGIE

- 1- Citer les grands mécanismes par lesquels le cytomégalo virus humain (CMV) « sabote » le système immunitaire et lui échappe.
- 2- Les *Herpesvirus* possèdent un cycle de multiplication comportant 3 phases successives d'expression des gènes : comment nomme-t-on chacun de ces 3 groupes de gènes et pour quelles protéines codent-ils ?

SUJET B (COPIE BLANCHE)

B1- MICROBIOLOGIE

- 1- En utilisant vos connaissances donnez le mode d'action, la cible, et le mécanisme de résistance bactérienne vis-à-vis de 4 grandes familles d'antibiotiques. Présentez vos résultats sous forme d'UN TABLEAU.
- 2- Quelles sont les différences essentielles entre exotoxines et endotoxines ?
En vous reposant sur deux exemples, expliquer quel peut être le rôle de ces toxines dans la physiopathologie de certaines maladies.

B2- PARASITOLOGIE

Trypanosoma brucei gambiense est le parasite protozoaire responsable de la trypanosomose africaine humaine (HAT en anglais). Le test de diagnostic indirect recherche des anticorps spécifiques de *T. brucei* (test CATT) qui détectent la famille de protéines VSG (variant surface glycoprotein) LiTaT.

Selon la zone géographique concernée, la protéine VSG LiTaT majoritairement exprimée par le parasite peut être VSG LiTaT 1.5 ou VSG LiTaT 1.3.

Van Nieuwenhove *et al* (Tropical Medicine of International Health, 2013) ont identifié par homologie de séquences un peptide (peptide 1.5/268-281) commun aux deux protéines. Ils ont testé des séra humains pour leurs réponses aux différents antigènes (VSG LiTaT 1.3, VSG LiTaT 1.5 et peptide 1.5/268-281) et ont obtenu les résultats ci-dessous.

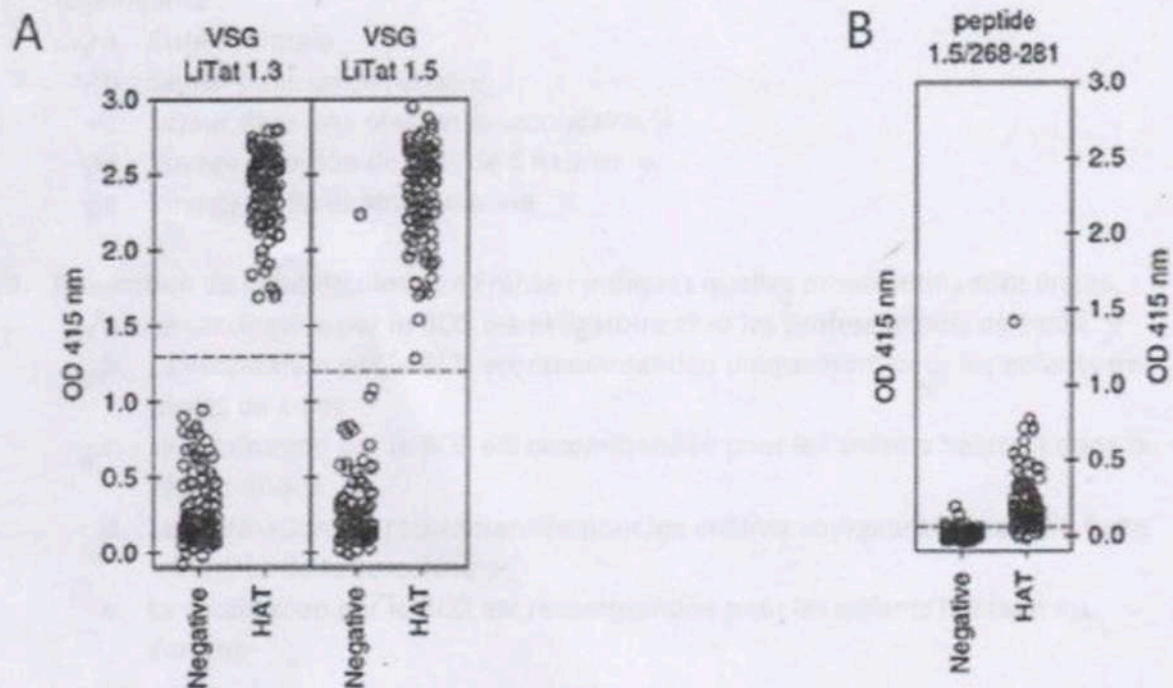


Figure : Reconnaissance des VSG LiTat (A) et du peptide 1.5/268-281 (B) par des sera de 102 patients non infectés (Negative) et 102 patients infectés (HAT) par *T.b. gambiense*. Les résultats ont été obtenus par tests ELISA indirects. Une valeur seuil séparant au mieux les sera "Negative" et "HAT" est indiquée par une ligne en pointillé.

- Question 1 :

Donner le nom courant de la parasitose causée par *T. brucei gambiense* et celui de son vecteur.

- Question 2:

Pourquoi la protéine VSG LiTat exprimée par le parasite varie-t-elle selon la zone géographique? Comment appelle-t-on ce mécanisme?

- Question 3

Décrire brièvement la figure A. Les membres de la famille de protéines VSG LiTat sont-ils de bons antigènes pour diagnostiquer cette parasitose?

B3- MALADIE INFECTIEUSE ET SANTE PUBLIQUE

Reporter vos réponses sur votre copie.

Au delà d'une réponse fausse par question = 0 points

1. Parmi les sources citées, indiquez celle qui permet d'obtenir des données utiles à l'épidémiologie des maladies infectieuses :
 - a. Centre National de Référence des bactéries anaérobies et botulisme
 - b. Liste des maladies à déclaration facultative
 - c. Réseau Veille et Garde
 - d. Réseaux de laboratoires vétérinaires
 - e. Certificat de naissance

2. Légionellose : indiquez quelles sont les situations à risque dans le cadre de la légionellose :
- a. Cure thermale
 - b. Séjour dans un camping
 - c. Séjour dans une résidence secondaire
 - d. Voyage en avion de plus de 6 heures
 - e. Voyage en forêt amazonienne
3. Prévention de la tuberculose en France : indiquez quelles propositions sont vraies.
- a. La vaccination par le BCG est obligatoire chez les professionnels de santé
 - b. La vaccination par le BCG est recommandée uniquement pour les enfants de moins de 3 ans
 - c. La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants habitant dans la région Alsace
 - d. La vaccination est recommandée pour les enfants voyageant en pays de forte incidence de tuberculose
 - e. La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants habitant en Guyane
4. Parmi les propositions suivantes à propos du choléra, laquelle ou lesquelles sont exactes :
- a. Le choléra connaît sa 7^e pandémie, actuellement
 - b. Un facteur de risque est la défaillance des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
 - c. Un facteur de risque est le déplacement de populations dans des camps mal équipés et surpeuplés
 - d. Il y a moins de 5 cas déclarés annuellement en France actuellement
 - e. En France, la vaccination est proposée aux groupes à risques
5. Parmi les propositions suivantes concernant la vaccination, lesquelles sont exactes :
- a. La vaccination peut présenter un intérêt individuel car elle protège contre la maladie
 - b. La vaccination peut présenter un intérêt collectif car elle permet de diminuer à terme la circulation et la transmission de l'agent pathogène sauvage.
 - c. La vaccination présente un inconvénient, le déplacement de l'âge des cas vers des classes d'âge plus élevées
 - d. La vaccination peut présenter un inconvénient, du fait des effets secondaires éventuels
 - e. La vaccination contre la rage possède un intérêt collectif.



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2012-2013

Session 1 – S6
Correction

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

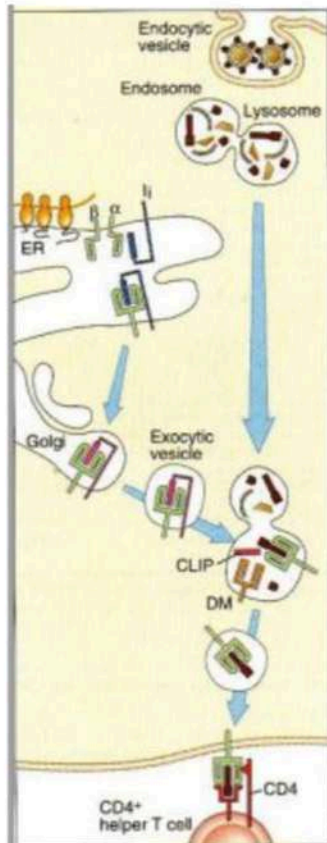
A1 – Mycologie :

Hors programme

A2 – Immunologie :

Nommez les mécanismes cellulaires effecteurs dans les réponses immunitaires antivirales (influenza par exemple) et faites un schéma représentant leur action sur la cible.

Voie exogène :



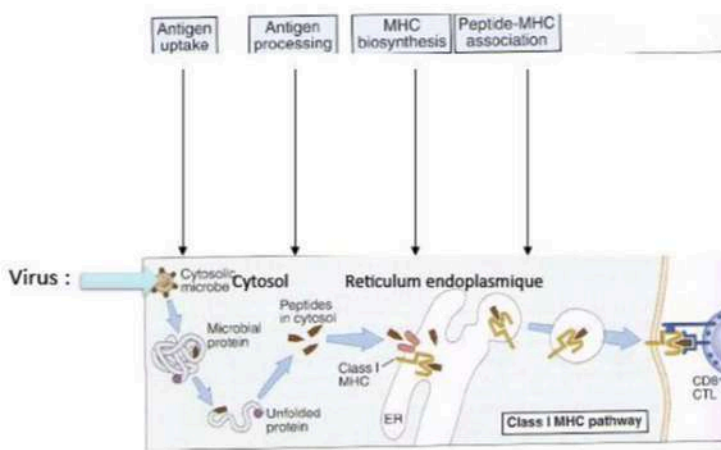
Les virus peuvent activer le système immunitaire (SI) puisqu'ils expriment des PAMPs. Ils vont stimuler via des ARN simple brin les PRRs : TLR3 et TLR7 qui sont présents sur les endosomes à l'intérieur des cellules. Les cellules infectées produisent des cytokines qui stimulent le SI. Elles expriment également des complexes CMH (du soi)

– peptides (viraux) qui stimulent le SI et servent de cibles aux LTc. Certains virus vont pouvoir diminuer l'expression de molécules du CMH, les cellules infectées peuvent alors devenir cibles des NK. Les CD plasmocytoïdes infectées produisent l' $\text{INF}\alpha$, les fibroblastes infectés l' $\text{INF}\beta$. Ils interfèrent avec le virus en induisant une résistance à l'infection et inhibe la réplication virale.

Activation par la voie exogène : Présenté sur CMH II, le virus est opsonisé et pénètre dans les CD. Il va être découpé en peptide et va pouvoir charger les molécules du CMH au sein des vésicules de classe II. Les CPA infectées vont exprimer du CHM II- peptide qui va activer des LT CD4 en LTh1 ou 2.

La présentation croisée (ou cross présentation) : Les CPA vont pouvoir charger leur molécule de classe I avec des peptides issus d'une internalisation au niveau du RE. Les « supers » CPA vont pouvoir activer des CD4 et des CD8 en LTc au sein des ganglions. Les LTeff anti viraux au niveau des ganglions vont migrer en périphérie. Par ailleurs les LTh2 activés vont promouvoir les coopérations avec les LB (différenciation des cellules B en plasmocytes et mémoires qui vont aller dans les tissus. Cet ensemble de cellule va exercer ses fonctions en périphérie. Les LTh1 vont dans les tissus activer les CD8 en cellules NK.

Voie endogène :



Lorsque la cellule présentatrice est infectée, le virus va se trouver dans le cytosol et va synthétiser des protéines virales. Certaines de ces protéines ne seront pas correctement repliées, elles vont être dégradées en peptides viraux et dirigés vers le réticulum endoplasmique. A ce niveau, on va avoir des molécules du CMH-1 sur lesquelles vont être apprêtés les peptides viraux. Le complexe CMH-1-peptide viral va ensuite être dirigé vers la membrane pour être reconnu par les LT CD8.

A3 – Virologie :

1 - Citer les grands mécanismes par lesquels le cytomégalo virus humain (CMV) « sabote » le système immunitaire et lui échappe.

Le CMV « sabote » la réponse immunitaire, il va produire des leurres codés par des gènes piratés au cours de la co-évolution virus/homme. 3 possibilités se présentent:

- ⊗ Diminution de l'expression des molécules CMHI
 - séquestration et clivage
 - destruction dans le cytoplasme
 - Inhibition du transport des peptides viraux
- ⊗ Echappement aux cellules NK
 - synthèse d'un homologue de CMHI qui se lie à un récepteur NK
 - masquage des récepteurs reconnus par les NK
 - production d'un peptide viral inhibant leur cytotoxicité
- ⊗ Interférence avec les chimiokines pro-cytotoxiques
 - capture des chimiokines RANTES, MCP1 et MIP par un "viro" récepteur
 - diminution de recrutement des NK et CD8+
 - stimulation de production d'IL8 par IE1 entraînant un chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles -> dissémination du virus.

2- Les *Herpesvirus* possèdent un cycle de multiplication comportant 3 phases successives d'expression de gènes : comment nomme-t-on chacun de ces 3 groupes de gènes et pour quelles protéines codent-ils ?

Les 3 groupes de gènes sont les gènes très précoces, les gènes précoces et les gènes tardifs.

La 1ère étape la multiplication est la fixation du virus au niveau de la membrane cytoplasmique, le virus déverse sa capside dans le cytoplasme et déverse en même temps une protéine appelée VP16 qui va migrer dans le noyau avec le génome et qui est nécessaire pour la production des protéines très précoces. Cette protéine va donc permettre l'expression des gènes α très précoces, et donc la traduction des protéines très précoces qui sont nécessaires à l'expression des gènes précoces qui vont produire les protéines précoces β nécessaires pour l'expression des gènes tardifs γ qui codent l'expression des protéines tardives γ . Il va ensuite y avoir assemblage entre les protéines de structure et les nouveaux génomes car l'ADN se réplique en même temps qu'il y a expression du génome. Les nouveaux virions vont acquérir leur membrane, passer dans le réticulum endoplasmique, dans l'appareil de Golgi puis vont être libérés en quantité importante.

B1 – Microbiologie :

1 - En utilisant vos connaissances donnez le mode d'action, la cible, et le mécanisme de résistance bactérienne vis-à-vis de 4 grandes familles d'antibiotiques. Présentez vos résultats sous forme d'un tableau.

Familles d'antibiotiques	Mode d'action	Cible	Mécanisme de résistance bactérienne
Les macrolides	- Inhibition de la synthèse protéique. - Bactériostatiques : ils inhibent seulement la traduction, provoquent pas la mort de la bactérie.	ARN 23S de la sous-unité 50S du ribosome bactérien	Résistance par modification de la cible par méthylation, modification de la conformation, résistance croisée...
Les tétracyclines	Inhibition de la traduction des protéines. Empêchent la fixation des ARN de transfert sur le ribosome et donc la formation de l'interaction entre le codon et l'anticodon.	Sous-unité 30S du ribosome ou se situe en modifiant sa forme de centre de décodage de l'ARNm.	Protection du ribosome en modifiant sa conformation tout en présentant son activité.
Les quinolones et fluoroquinolones	- Inhibent spécifiquement la synthèse d'ADN bactérien.	- L'ADN gyrase (pour les Gram négatifs) - La topoisomérase IV pour les Gram positifs	- Modification de la structure de la cible ou synthèse de nouvelles cibles. - Mutations ponctuelles au sein des gènes codant pour les enzymes cibles.
Les β -lactamines	- Inhibition des activités des transpeptidases indispensables à la synthèse des peptidoglycanes. Inhibition ou arrêt de la synthèse de la paroi bactérienne	- Protéines de liaison à la pénicilline (PLP)	- Modification des protéines cibles - Recombinaisons dans les gènes des β -lactamines

2- Quelles sont les différences essentielles entre exotoxines et endotoxines ?

En vous reposant sur deux exemples, expliquer quel peut être le rôle de ces toxines dans la physiopathologie de certaines maladies.

	exotoxines	endotoxines
Relation bactéries - toxine	Libérées hors de la cellule	Font partie du corps cellulaire
Origine	Gram + et Gram -	Gram -
Nature	Protéines	Lipopolysaccharides (LPS) Généralement semblable quelle qu'en soit l'origine
Support génétique	Souvent extra-chromosomique	chromosome
Stabilité à la chaleur	thermolabiles	thermostables
Pouvoir toxique	Très élevé Associé à des maladies spécifiques Non pyrogène	modéré Non spécifique Fièvre, État de choc, inflammation, hémorragie,....
Pouvoir antigénique	Très élevé	faible
Pouvoir vaccinant	Très élevé	faible
Transformation en anatoxine	oui	non

La bactérie *E.Coli* entéro-hémorragique produit une exotoxine qui va circuler dans l'organisme et qui a des récepteurs spécifiques sur le rein mais aussi au niveau des méninges. L'infection par cette bactérie aura pour conséquences des syndromes hémolytiques et urémiques avec à terme des insuffisances rénales ou des lésions au niveau du cerveau.

L'endotoxine est libérée lors de la lyse de la bactérie (par action du SI ,lors d'un traitement antibiotique) et sont

responsables du choc endotoxinique. Un choc endotoxinique : a un effet pyrogène, induit de la fièvre importante, a un effet vasculaire causant des hémorragies internes...

B2 – Parasitologie :

Question 1 : Donner le nom courant de la parasitose causée par *T. brucei gambiense* et celui de son vecteur.

Son nom courant est maladie du sommeil ou trypanosome humaine africaine.

Le parasite nous est transmis par la mouche *Glossina sp.* ou Mouche Tsé Tsé.

Question 2 : Pourquoi la protéine VSG LiTaT exprimée par le parasite varie-t-elle selon la zone géographique ? Comment appelle-t-on ce mécanisme ?

Ce mécanisme est la variation antigénique.

Le parasite exprime à sa surface tout un tas de protéines, certaines de ces protéines sont reconnues par le système immunitaire : ce sont des antigènes parasitaires de surface. Le Trypanosome a la capacité de faire varier les protéines parasitaires qu'il exprime à sa surface, il a tout un répertoire de protéines qu'il peut envoyer à sa surface, cela forme une sorte de manteau glycoprotéique. Il existe différents variants qu'il envoie successivement par vague. Pendant un certain temps il y aura un certain type de protéines qui sont exprimées, le système immunitaire s'adapte, il génère des anticorps. Il y a réaction Ag-Ac contre ce variant d'antigène de surface. Puis le parasite change de protéine de surface exprimée, la protéine exprimée devient réprimée et une autre protéine est alors exprimée. Le parasite, de par ce système, échappe au système immunitaire de façon permanente.

Question 3 : Décrire brièvement la figure A. Les membres de la famille des protéines VSG LiTaT sont-ils de bons antigènes pour diagnostiquer cette parasitose ?

La figure A montre la reconnaissance des VSG LiTaT 1.3 et 1.5 par des séras de 102 patients non infectés et 102 patients infectés par *T.b. gambiense*.

On observe pour les patients non infectés des valeurs en dessous du seuil entre 0,0 et 1,0 pour les deux VSG LiTaT. Pour les patients infectés on observe des valeurs au-dessus du seuil comprises entre 1,7 et 3,0.

Les membres de la famille de protéines VSG LiTaT sont de bons antigènes pour diagnostiquer cette parasitose puisque les valeurs pour les patients non infectés sont bien en dessous du seuil et donc traduisent une non présence de la parasitose alors que les valeurs des patients infectés sont bien au-dessus du seuil traduisant la présence de la parasitose.

B3 – Maladie infectieuse et santé publique :

Reporter vos réponses sur votre copie.

Au-delà d'une réponse fautive par question = 0 points

1 - Parmi les sources citées, indiquez celle qui permet d'obtenir des données utiles l'épidémiologie des maladies infectieuses :

- a – Centre National de Référence des bactéries anaérobies et botulisme
- ~~b – Liste des maladies à déclaration facultative~~
- ~~c – Réseau de veille et garde~~
- ~~d – Réseaux de laboratoires vétérinaires~~
- e – Certificat de naissance

2 - Légionellose : indiquez quelles sont les situations à risque dans le cadre de la légionellose :

- a – Cure thermale
- b – Séjour dans un camping
- c – Séjour dans une résidence secondaire
- d – Voyage en avion de plus de 6h
- e – Voyage en forêt amazonienne

3 - Prévention de la tuberculose en France : indiquez quelles sont les propositions vraies.

- a – La vaccination par le BCG est obligatoire chez les professionnels de santé
- ~~b – La vaccination par le BCG est recommandée uniquement pour les enfants de moins de 3 ans~~
- ~~c – La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants habitants dans la région Alsace~~
- d – La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants voyageant en pays de forte incidence de tuberculose
- ~~e – La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants habitant en Guyane.~~

4 – plus au programme

5 – Parmi les propositions suivantes concernant la vaccination, lesquelles sont exactes :

- a – La vaccination peut présenter un intérêt individuel car elle protège contre la maladie
- b – La vaccination peut présenter un intérêt collectif car elle permet de diminuer à terme la circulation et la transmission de l'agent pathogène sauvage.
- c – La vaccination présente un inconvénient, le déplacement de l'âge des cas vers des classes d'âge plus élevées.
- d – La vaccination peut présenter un inconvénient, du fait des effets secondaires éventuels
- e – La vaccination contre la rage possède un intérêt collectif.



Amicale Paris Sciences

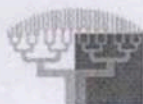
Licence Sciences Biomédicales
2012-2013

Session 2 – S6
Sujet

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris



UNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES

UFR Biomédicale des Saints Pères
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

L3
Année 2012-2013
Deuxième Semestre
2^{ème} session

U.E 6.08

EPREUVE D'INFECTIOLOGIE

NB : Tout signe distinctif porté sur la copie pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.

LES 2 SUJETS DOIVENT ETRE TRAITES.

- **Sujet A : COPIE SAUMON**
- **Sujet B : COPIE BLANCHE**

Calculatrices non autorisées.

SUJET A : (COPIE SAUMON)

A1- MYCOLOGIE

Quels sont les mécanismes de défense que peut développer une cellule fongique (en deux lignes préciser le mécanisme de chacun) ?

A2- IMMUNOLOGIE

Indiquez les anomalies immunitaires induites dans les lymphocytes lors de l'infection par le VIH et leurs conséquences sur les réponses immunitaires

A3- VIROLOGIE

- 1- Citez les 4 mécanismes d'échappement des virus au système immunitaire et donner des exemples de virus qui utilisent chacun de ces mécanismes.
- 2- Faites un schéma du test ELISA indirect utilisé lors de la détection d'antigènes viraux.
- 3- Faites un schéma du test ELISA indirect utilisé lors de la détection d'anticorps.

SUJET B (COPIE BLANCHE)

B1- MICROBIOLOGIE:

1- Nomer les familles de protéines localisées dans les membranes bactériennes (Gram+ et Gram-) responsables de résistance aux antibiotiques ? Représenter schématiquement ces protéines. Citer 2 différences majeures entre ces familles de protéines.

2- Quels sont les éléments pouvant intervenir dans la pathogénèse bactérienne ? Illustrer votre réponse avec des exemples.
Citez les principales fonctions du microbiote intestinal.

B2- PARASITOLOGIE:

La physiopathologie du paludisme à *Plasmodium falciparum* implique une protéine nommée PfEMP1 (*Plasmodium falciparum* Erythrocyte Membrane Protein 1). Turner *et al.* (2013) ont identifié la protéine humaine Endothelial Protein C Receptor (EPCR) comme un ligand possible de la protéine PfEMP1. La protéine EPCR est un récepteur localisé à la surface de l'endothélium vasculaire. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont incubé des érythrocytes infectés par des parasites exprimant PfEMP1 avec des cellules endothéliales humaines provenant du cerveau et exprimant la protéine EPCR. Les résultats présentés dans la figure 1 indiquent le nombre de cellules endothéliales ayant lié des parasites.

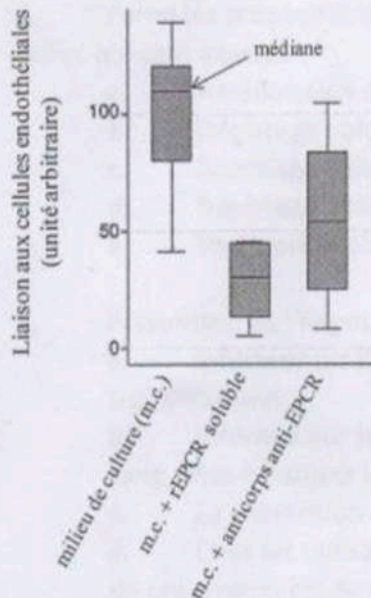


Figure 1. Liaison d'érythrocytes infectés par des parasites exprimant PfEMP1 à des cellules endothéliales humaines de cerveau.

Les érythrocytes parasités ont été incubés avec des cellules endothéliales fixées au fond de boîtes de Pétri en présence de :

- 1) milieu de culture uniquement (m.c.) ;
- 2) milieu de culture supplémenté avec la protéine EPCR (m.c. + rEPCR soluble) ;
- 3) milieu de culture supplémenté avec un anticorps dirigé contre la protéine EPCR (m.c. + anticorps anti-EPCR) .

Le trait à l'intérieur de la *box-plot* indique la médiane.

- Question 1 :

Qu'est-ce que PfEMP1 ?

- Question 2 :

Par quelle famille de gène la protéine PfEMP1 est-elle codée ?

- Question 3 :

Décrivez brièvement la figure 1 et expliquez pourquoi ces résultats montrent que la protéine EPCR est impliquée dans la liaison des érythrocytes parasités à l'endothélium vasculaire.

- Question 4 :

Quelles expériences feriez-vous pour démontrer que la liaison de la protéine EPCR aux érythrocytes infectés implique la protéine PfEMP1 ?

- Question 5 :

Donner le mode de contamination humaine pour les parasites suivants : *Plasmodium*, *Giardia*

- Question 6 :

Définir ce qu'est un hôte définitif et indiquer celui de *Plasmodium falciparum*.

B3- MALADIE INFECTIEUSE ET SANTE PUBLIQUE:

Reporter les bonnes réponses sur votre copie.

QCM : notation sur 1 point lorsque toutes les réponses entourées sont bonnes et aucune des mauvaises réponses n'est entourée.

1. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les sources de données utiles à la surveillance des maladies infectieuses à prévention vaccinale en France :

- a. Le réseau RHUM
- b. Les centres nationaux de référence
- c. Les données de mortalité (CepiDC)
- d. Des études séro-épidémiologiques
- e. les données de l'Organisation Mondiale de la Santé

2. Parmi les propositions suivantes sur la prévention de l'hépatite B, indiquez celles qui sont exactes :
- a. Amélioration des conditions de travail des professionnels de santé
 - b. Dépistage obligatoire pour les dons du sang
 - c. Dépistage obligatoire chez la femme enceinte
 - d. Dépistage obligatoire des patients atteints de maladies hépatiques
 - e. Vaccination obligatoire des enfants et des adolescents
3. Prévention de l'hépatite B : indiquez quelles propositions sont vraies.
- a. Informer sur l'usage du préservatif pour prévenir les infections sexuelles transmissibles
 - b. Informer sur le partage de tout le matériel éventuellement souillé par le sang, chez les sujets vivant dans l'entourage d'un porteur chronique VHB
 - c. La prévention chez les groupes à risque relève de la prévention primaire
 - d. Chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, une des actions de prévention est de donner libre accès aux seringues d'injection
 - e. Chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, une des actions de prévention est de donner accès au traitement substitutif des opiacés par voie orale
4. Le système de la déclaration obligatoire de maladies en France est basé sur certains critères : lesquels ?
- a. La fréquence de la maladie est supérieure à 100 000 cas par an
 - b. Le diagnostic est difficile à établir
 - c. La maladie à déclarer a des conséquences sanitaires importantes individuelles et/ou collectives
 - d. La maladie peut demander la mise en œuvre de mesures exceptionnelles au niveau national ou international
 - e. Il doit exister un besoin en connaissances épidémiologiques pour cette maladie
5. Elaboration de la politique vaccinale en France. Indiquez les propositions exactes.
- a. Tient compte des recommandations de l'OMS
 - b. Tient compte de l'organisation du système de soins et de prévention
 - c. Tient compte de l'évolution des caractéristiques épidémiologiques en France métropolitaine et des départements d'Outre-mer
 - d. Tient compte de la répartition annuelle des cas dans chaque département
 - e. Tient compte des études médico-économiques



Amicale Paris Sciences

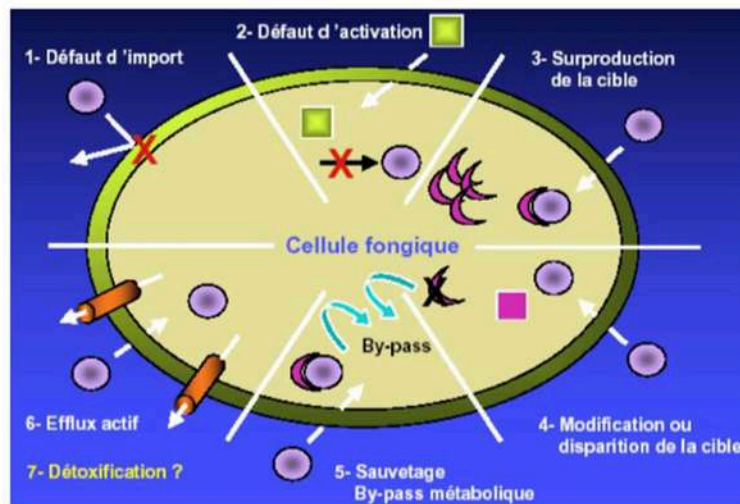
Licence Sciences Biomédicales
2012-2013

Session 2 – S6
Correction

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris



1. Défaut d'import : la membrane d'eucaryote empêche le transport. Liés à une mutation.
2. Défaut d'activation des antifongiques, activité moindre.
3. Surproduction de la cible.
4. Modification ou disparition de la cible : modification du site actif.
5. By-pass : blocage d'une voie métabolique, mais l'antifongique peut tout de même se fixer : activation d'une voie parallèle métabolique. Ce qui en outre atténue l'activité de l'antifongique.
6. Efflux : antifongique devient inefficace car il ressort instantanément dans la cellule.
7. Détoxification

Immunologie :

Indiquez les anomalies immunitaires induites dans les lymphocytes lors de l'infection par le VIH et leurs conséquences sur les réponses immunitaires.

Lors de l'infection par le VIH, les anomalies immunitaires induites dans les lymphocytes sont un déficit immunitaire en CD4 induisant une destruction des LT CD4+ cibles du VIH et un déficit fonctionnel des LT CD4+. On a donc un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. Cela entraîne donc une perturbation de la réponse T helper avec :

- Déficit fonctionnel des LB : réponse primaire (LTh2)
- Déficit réponse des CD8 (LTh1)
- Déficit d'activité NK (ADCC gp120)

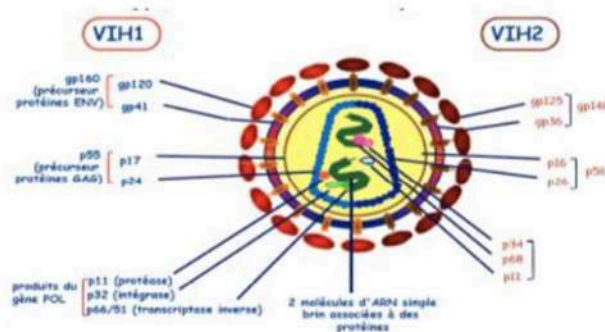
La lymphopénie en CD4 est à l'origine de l'immunodéficience.

Virologie :

1 - Citez les 4 mécanismes d'échappement du virus au système immunitaire et donner des exemples de virus qui utilisent chacun de ces mécanismes.

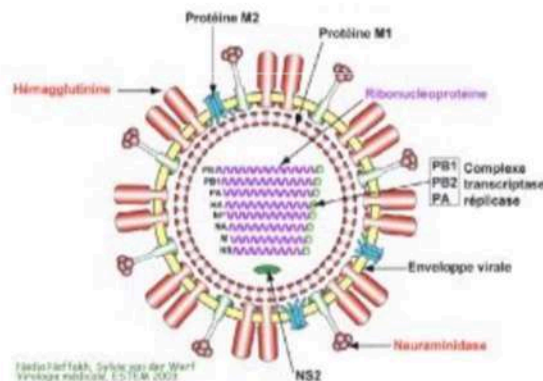
- La **latence virale** : l'expression des gènes va être réduite seulement à certains gènes. Elle se traduit par l'absence d'expression des protéines structurales. Lors de la primo-infection, on a une forte expression des gènes, une forte réplication du virus. La réponse immunitaire se met en place quand le virus disparaît, plus tard le virus réapparaît avec la présence d'un stimulus.

Ex : VIH, VHB, famille des Herpesviridae, virus Epstein-Barr



- La **variabilité antigénique** : le virus va être modifié au cours du temps pour échapper au système immunitaire.

Ex : Virus de la Grippe



Virus enveloppé à ARN linéaire ségrémenté contenant des spicules et des protéines de la matrice.

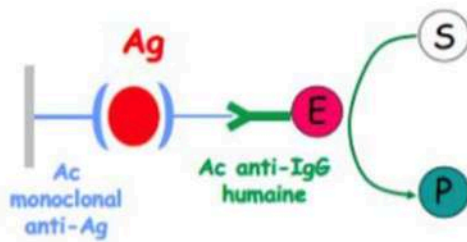
- La **destruction directe du système immunitaire** :

Ex : VIH, 6ème herpesvirus humain

- L'**immunosubversion** :

Ex : cytomegalovirus il s'agit d'un Herpesvirus enveloppé, à ADN avec des glycoprotéines d'enveloppe, VIH, HSV, virus des oreillons

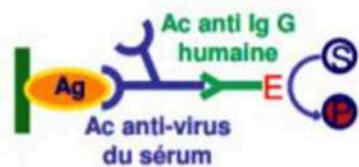
2 - Faites un schéma du test ELISA indirect utilisé lors de la détection d'antigènes viraux.



ELISA indirect

Le test ELISA indirect utilise un anticorps non marqué pour détecter l'antigène, il utilise des anti IgG spécifiques d'espèces marqués avec une enzyme.

3 - Faites un schéma du test ELISA indirect utilisé lors de la détection d'anticorps.



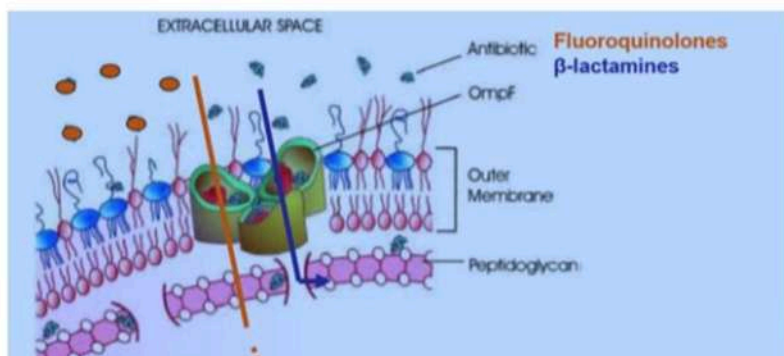
ELISA indirect

Sujet B : Microbiologie :

1 - Nommer les familles de protéines localisées dans les membranes bactériennes (Gram + et Gram -) responsables de résistance aux antibiotiques. Représenter schématiquement ces protéines. Citer 2 différences majeures entre ces familles de protéines.

Les protéines localisées dans les mb bactériennes sont les canaux (nous prendrons l'exemple de la porine OmpF) et les transporteurs (nous nous intéresserons à la pompe à afflux).

OmpF : Porine OmpF est un canal de transport non spécifique qui permet la diffusion passive de petites molécules polaires (600 à 700 Da en taille) à travers la membrane externe de la cellule. De telles molécules comprennent l'eau, les ions, le glucose, et d'autres nutriments ainsi que des produits de déchets. Les porines OmpF sont trouvées dans une formation de trimère à l'intérieur de la membrane cellulaire externe.



Pompe à efflux : Une pompe à efflux c'est une pompe qui transporte des composés dans le sens cytoplasme vers le milieu (efflux).

Cela permet de résister aux antibiotiques en rejetant les antibiotiques du cytoplasme vers le milieu. Ces derniers n'ont alors pas accès à leur cible, qui est souvent dans le cytoplasme. Ce mécanisme a d'abord été décrit chez les cellules tumorales puis chez les parasites, bactéries...

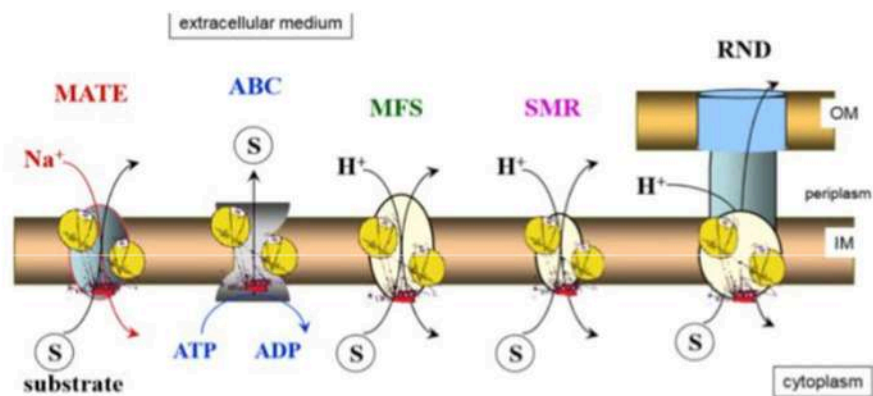
Cela favorise la protection cellulaire par reconnaissance et expulsion d'un composé toxique pour la cellule et permet de réguler; c'est l'homéostasie cellulaire et la protection de la toxicité environnementale et a pour rôle éliminateur des déchets endogènes : «molecular vacuum cleaner»

Elle a plusieurs propriétés associées aux transporteurs actifs :

- Spécifique d'une classe d'ATB (ex: tétracyclines) ou non spécifique
- Source d'énergie : – dissipation d'un gradient de protons (famille MFS, RND, SMR) ou d'ions sodium (famille MATE)
- hydrolyse d'ATP (famille ABC)
- différence entre Gram + et Gram -

Gram + : transporteur

Gram - : transporteur et/ou complexe protéique (3 composantes)



Entre ces 2 familles, les porines transportent des molécules de petites tailles le plus souvent de manière passive. Elles sont aussi responsable de l'entrée des antibiotiques. les transporteurs comme les pompes à efflux s'occupent de grosses molécules. Le transport est actif et expulse les antibiotiques de la cellule.

2 - Quels sont les éléments pouvant intervenir dans la pathogénèse bactérienne? Illustrer votre réponse avec des exemples. Citer les principales fonctions du microbiote intestinal.

Le microbiote est un véritable organe (à la fois l'intérieur et l'extérieur) = l'ensemble des microorganismes qui colonisent notre tube digestif. C'est un écosystème complexe et divers composé d'environ 10¹⁴ bactéries (environ 800 espèces), soit 10 fois plus que de cellules humaines dans le tube digestif.

Ainsi le microbiote a un rôle de :

- barrière contre les pathogènes
- métaboliques (régulation, production d'énergie, métabolisme du bol alimentaire...)
- de maturation du système immunitaire
- de développement de la muqueuse intestinale
- de biosynthèse de vitamines.
- de résistance à la colonisation des pathogènes qui rentrent en compétition pour la niche écologique (protection)=Effet barrière connu depuis très longtemps. Certaines bactéries sont capables de synthétiser des substances qui vont agir comme des antibiotiques sur d'autres espèces bactériennes. Elles peuvent aussi stimuler le système immunitaire.

Les éléments intervenant dans la pathogénèse bactérienne sont :

- la défense de l'hôte ou le degré de résistance
- le nombre de micro-organismes nécessaire pour déclencher la maladie = Dose Minimale Inhibitrice
- la virulence de l'organisme et l'équilibre quantitatif de la pathologie

Parasitologie :

Question 1 : Qu'est ce que PfEMP1?

Il s'agit d'une protéine transmembranaire synthétisée par le parasite. C'est une protéine de surface de la membrane érythrocytaire. Il s'agit d'une adhésine et d'un facteur de virulence.

Question 2 : Par quelle famille de gène la protéine PfEMP1 est-elle codée?

Cette protéine est codée par les gènes var qui sont entre 40 et 50 et un seul gène est exprimé à la fois. On ne peut pas prédire quel type de PfEMP1 va être exprimé à la surface de la cellule érythrocytaire, ce sont donc des variants qui changent tout le temps.

Question 3 : Décrivez brièvement la figure 1 et expliquez pourquoi ces résultats montrent que la protéine EPCR est impliquée dans la liaison des érythrocytes parasités à l'endothélium vasculaire.

1. Cellules endothéliales + érythrocytes --> Liaison d'environ 100
2. Cellules endothéliales + érythrocytes + rEPCR soluble --> Liaison d'environ 30
3. Cellules endothéliales + érythrocytes + Ac anti-EPCR --> Liaison d'environ 50

Il y a compétition :

En 2, rEPCR soluble s'est fixé à PfEMP1, EPCR est donc bien impliqué dans la liaison.

En 3, les sites EPCR sont occupés par les Ac, cela empêche ou gêne l'interaction avec PfEMP1.

La différence entre 2 et 3 peut être due à un épitope différent ou partiellement différent que celui de liaison avec une gêne par encombrement stérique.

Question 4 : Quelles expériences feriez-vous pour démontrer que la liaison de la protéine EPCR aux érythrocytes infectés implique la protéine PfEMP1?

On pourrait supprimer la partie extracellulaire de PfEMP1.

Question 5 : Donner le mode de contamination humaine pour les parasites suivants : *Plasmodium*, *Giardia*

Plasmodium : Contamination par transmission vectorielle (piqûres...).

Giardia : Contamination par ingestion de kystes.

Question 6 : Définir ce qu'est un hôte définitif et indiquer celui de *Plasmodium falciparum*.

Un hôte définitif est le siège de la reproduction sexuée d'un parasite hébergeant les formes adultes.

Pour *Plasmodium falciparum* il s'agit du moustique.

Maladie infectieuse et santé publique :

1 - Parmi les propositions suivantes, quelles sont les sources de données utiles à la surveillance des maladies infectieuses à prévention vaccinale en France :

- a. Le réseau RHUM
- b. Les centres nationaux de référence
- c. Les données de mortalité (CepiDC)
- d. Des études séro-épidémiologiques
- e. Les données de l'OMS

2 - Parmi les propositions suivantes sur la prévention de l'hépatite B, indiquez celles qui sont exactes :

- a. Amélioration des conditions de travail des professionnels de santé
- b. Dépistage obligatoire pour les dons du sang
- c. Dépistage obligatoire chez la femme enceinte
- d. Dépistage obligatoire des patients atteints de maladies hépatiques
- e. ~~Vaccination obligatoire des enfants et des adolescents~~

3 - Prévention de l'hépatite B : indiquez quelles propositions sont vraies.

- a. Informer sur l'usage du préservatif pour prévenir les infections sexuellement transmissibles
- b. Informer sur le partage de tout matériel éventuellement souillé par le sang, chez les sujets vivants dans l'entourage d'un porteur chronique de VHB.
- c. ~~La prévention chez les groupes à risque relève de la prévention primaire~~
- d. Chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, une des actions de prévention est de donner libre accès aux seringues d'injection.
- e. Chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, une des actions de prévention est de donner accès au traitement substitutif des opiacés par voie orale.

4 - Le système de déclaration obligatoire de maladies en France est basé sur certains critères: lesquels ?

- a. ~~La fréquence de la maladie est supérieure à 100 000 cas par an.~~
- b. ~~Le diagnostic est difficile à établir.~~
- c. La maladie à déclarer a des conséquences sanitaires importantes individuelles et/ou collectives.
- d. La maladie peut demander la mise en oeuvre de mesures exceptionnelles au niveau national et international.
- e. Il doit exister un besoin en connaissances épidémiologiques pour cette maladie.

5 - Elaboration de la politique vaccinale en France. Indiquez les propositions exactes.

- a. Tient compte des recommandations de l'OMS.
- b. Tient compte de l'organisation du système de soins et de prévention.
- c. Tient compte de l'évolution des caractéristiques épidémiologiques en France métropolitaine et des départements d'Outre-mer.
- d. ~~Tient compte de la répartition annuelle des cas dans chaque département~~
- e. Tient compte des études médico-économiques.



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2014-2015

Session 2 – S6
Sujet

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

Partie 1 - Mycologie :

1. Donner la définition et les buts de la « CMI ».
2. Quelles sont les 2 types de détermination de la CMI ?
3. Quelles sont les structures de la paroi fongique ?

Partie 2 - Immunologie :

1. Indiquez 3 raisons (en une phrase chacune) pour lesquelles les polynucléaires neutrophiles permettent de lutter contre les infections par des bactéries à habitat extracellulaire.
2. Lors d'une infection grippale, il faut attendre au moins 10 jours pour éliminer le virus : pourquoi ? quels sont les effecteurs majeurs du système immunitaire spécifiques du virus et détectables au jour 10 ?

Partie 3 - Virologie :

1. Citer et décrire le principe de 2 techniques permettant l'isolement et la purification des particules virales.
2. Voici 2 résultats obtenus après des sérologies rubéoliques réalisées chez des femmes en début de grossesse. Les sérologies ont été réalisées entre 10 et 16 jours après la suspicion d'infection. Sachant que les IgM apparaissent vers le 16ème jour après l'exposition et les IgG vers le 21ème jour après l'exposition. Interpréter le résultat pour chaque cas et indiquer la conduite à tenir.

Cas 1 : IgG -> négatif et IgM -> négatif

Cas 2 : IgG -> négatif et IgM -> positif

Partie 4 - Bactériologie :

1. Citer 4 fonctions du microbe intestinal.
2. Citer 3 structures bactériennes pouvant jouer un rôle dans l'adhérence bactérienne.
3. Citer un mécanisme permettant aux bactéries d'échapper au système immunitaire.
4. Quel(s) est/sont le(s) mécanisme(s) d'actions des toxines membranolytiques.
5. Quels sont les mécanismes pouvant conduire à une résistance aux antibiotiques par modification de cible ? Pour chacun, donner une classe d'antibiotique dont la résistance peut être associée à ce mécanisme.

Partie 5 - Parasitologie :

Giardia lamblia, parasite de l'homme similaire à *Giardia intestinalis*, exprime à la surface des trophozoïtes, des protéines antigéniques variables appelées "variant-specific surface protein" ou VSP. L'expression des VSP est contrôlée par les protéines RdRP et Dicer. Les souches sauvages de *G. lamblia* (souches 9B10 et 1267) expriment un seul VSP à la fois, alors que des souches transgéniques, pour lesquelles l'expression des gènes RdRP (souche RAS) ou Dicer (souche DAS) a été expérimentalement éteinte (knock-down), expriment simultanément les 190 protéines de la famille VSP.

Rivero et collaborateurs (Rivero et al, Nature Medecine, 2010) ont étudié la cinétique de l'infection par *G. lamblia* chez des rats naïfs (c'est-à-dire n'ayant jamais été en contact préalablement avec ce parasite ; primo-infection) et chez des rats ayant déjà été infectés par ce parasite (infection secondaire). L'intensité de l'infection des rats par *G. lamblia* est mesurée en estimant la quantité de kystes parasitaires par gramme de selles (*cysts per gram of feces*).

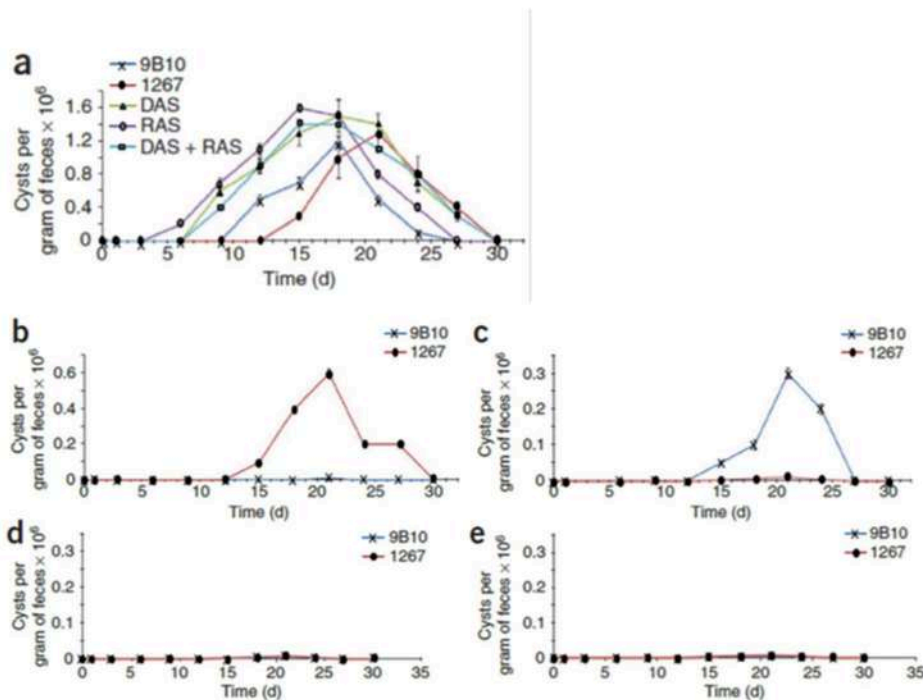


Figure : Quantification des kystes de *G. lamblia* dans les selles de rats infectés par différentes souches sauvages ou transgéniques du parasite. Les kystes ont été comptés chaque jour pendant un mois.

Graphes a : Cinétique de la primo-infection chez des rats naïfs infectés par des souches de *G. lamblia* sauvages (9B10 et 1267) et par les souches transgéniques (DAS et RAS).

Graphes b-e : Cinétique des infections secondaires. Des rats précédemment infectés par *G. lamblia* 9B10 (b), 1267 (c), DAS (d) et RAS (e) ont été réinfectés 2 mois plus tard par les souches sauvages 9B10 et 1267.

1. Quel est le mode de transmission de ce parasite ?
2. Décrire brièvement le résultat de cette expérience (2 phrases max par graphique)
3. Quelle est votre interprétation concernant ces résultats dans une perspective d'un vaccin anti-*Giardia* ?
4. Quel est l'intérêt pour les parasites sauvages de n'exprimer qu'un seul VSP à la fois ?
5. Citer 2 autres parasites pour lesquels un phénomène comparable a été identifié.
6. Citer 2 parasites à transmission vectorielle et les organismes vecteurs correspondants.

Partie 6 - Maladies infectieuses et santé publique :

1. Quels systèmes de surveillance de la tuberculose sont en place en France actuellement?
2. Quels systèmes de surveillance de la légionellose sont en place actuellement ?
3. Quels sont les facteurs majeurs de risque d'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) en France, actuellement?



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2014-2015

Session 2 – S6
Correction

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

Partie 1 - Mycologie :

1. Donner la définition et les buts de la « CMI ».

La CMI est la concentration Minimale Inhibitrice. Elles permettent de connaître les concentrations efficaces sur un genre et une espèce donnée d'agent fongique.

Elles permettent d'étudier différents facteurs : - l'augmentation de l'incidence des infections fongiques

- les pathogènes émergents
- l'émergence de résistance
- les nouveaux antifongiques

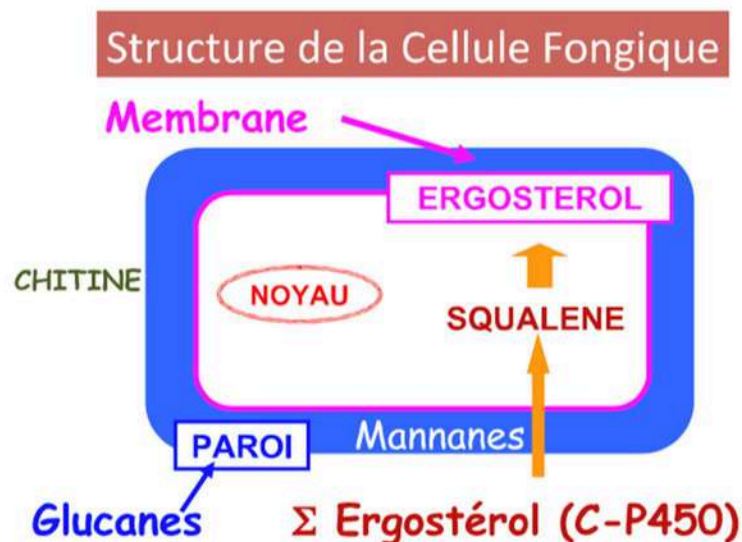
Elles permettent aussi de faire des études épidémiologiques (sur la surveillance des résistances), clinique (efficacité du traitement) et la recherche.

2. Quelles sont les 2 types de détermination de la CMI ?

- CMI épidémiologique = e-coffs (fréquence de répartition des souches sauvages et fréquence de gène de résistance / valeur CMI)
- CMI clinique = breakpoints cliniques (fréquence thérapeutique)

Donne des valeurs limites sur la sensibilité et la résistance.

3. Quelles sont les structures de la paroi fongique ?



Partie 2 - Immunologie :

Question 1 : 1,5

Indiquez trois raisons (en une phrase chacune) pour lesquelles les polynucléaires neutrophiles permettent de lutter contre les infections par des bactéries à habitat extracellulaire

Propriété de migration, attirés par les produits d'origine bactérienne (FMLP) ce qui leur permet d'aller au site infectieux = 0,5 point

Propriété de phagocytose qui leur permet d'internaliser les bactéries opsonisées et non opsonisées dans un phagosome = 0,5 point

Présence de granules azurophiles équipés d'enzymes (myeloperoxydase et protéases), BPI et défensines qui permettent de les détruire = 0,5 point

Question 2 : 1,5 points

Lors d'une infection grippale, il faut attendre au moins 10 jours pour éliminer le virus : pourquoi ? quels sont les effecteurs majeurs du système immunitaire spécifiques du virus et détectables au jour 10 ?

Il faut attendre que l'immunité adaptative se mette en place et lutte contre le virus. L'immunité innée est immédiate mais est insuffisante. = 0,5 point

Les lymphocytes T cytotoxiques CD8 restreints au CMH de classe I (ou qui reconnaissent le CMH I-peptide) = 0,5 point

Les anticorps anti-viraux de classe IgM et IgG = 0,5 point

Partie 3 - Virologie :

- 1) **Citer** et **décrire** le principe de 2 techniques permettant l'**isolement** et la **purification** des particules virales

→ 2 réponses à choisir parmi les 4 suivantes :

- La centrifugation différentielle = lyse des cellules infectées et centrifugation différentielle. Les plus grosses particules cellulaires sédimentent à faible vitesse et le surnageant contient les virus qui sont recueillis ensuite par centrifugation à haute vitesse
- La précipitation = les protéines issues des débris cellulaires et des virus précipitent à des concentrations salines différentes
- La dénaturation = certains virus sont insensibles à des solvants organiques comme le butanol qui dénature les débris cellulaires de l'hôte. Les virus se retrouvent dans la phase aqueuse, les débris à l'interface et les lipides dans le solvant
- La digestion enzymatique = des protéases et nucléases particulières peuvent digérer les constituants cellulaires et un virus spécifique peut résister à ces enzymes. Les composants cellulaires seront solubilisés et les virus pourront être obtenus par centrifugation

- 2) Voici 2 résultats obtenus après des sérologies rubéoliques réalisées chez des femmes en début de grossesse. Les sérologies ont été réalisées entre 10 et 16 jours après la suspicion d'infection. Sachant que les IgM apparaissent vers le 16^{ème} jour après l'exposition et les IgG vers le 21^{ème} jour après l'exposition, **interpréter** le résultat pour chaque cas et **indiquer** la conduite à tenir.

Cas 1 : IgG → négatif et IgM → négatif

Même si la sérologie est négative à ce stade, la patiente est susceptible d'avoir été contaminée
→ autre sérologie 2 semaines plus tard pour valider l'absence de contamination

Cas 2 : IgG → négatif et IgM → positif

Primo-infection très probable → confirmer la séro-conversion (positivité des IgG) par une seconde sérologie → si l'infection est confirmée, une interruption de grossesse pourra être proposée

Partie 4 - Bactériologie :

Citer 4 fonctions du microbiote intestinal

A citer, 4 au choix parmi les fonctions suivantes

- Développement de la muqueuse intestinale (rôle trophique)
- Maturation du système immunitaire
- Protection contre les pathogènes : effet barrière
- synthèse de vitamines
- Métabolisme du bol alimentaire et aide à la digestion
- Régulation des fonctions métaboliques de l'hôte

Citer 3 structures bactériennes pouvant jouer un rôle dans l'adhérence bactérienne

Au choix parmi les structures suivantes :

- pili
- acides teichoïques et lipoteichoïques de la paroi des bactéries à Gram positif,
- capsule,
- S-layer
- flagelline peut aussi jouer ce rôle...

Citer un mécanisme permettant aux bactéries d'échapper au système immunitaire

Quelques exemples que nous avons vus en cours, parmi lesquels vous pouviez choisir un mécanisme :

- Invasion = recherche d'un sanctuaire intracellulaire
- Variation antigénique
- Résistance à la phagocytose
 - o Inhibition de la phagocytose
 - o Echappement du phagolysosome et survie dans les phagocytes
 - o Lyse des phagocytes
- Résistance au complément...

Quel(s) est/sont le(s) mécanisme(s) d'action des toxines membranolytiques

- Toxines modifiant les lipides membranaires (exemple de la toxine alpha de *Clostridium perfringens*)
- Toxines formant des pores (exemple de la leucocidine de Pantou Valentin produite par *S. aureus*)

Quels sont les mécanismes pouvant conduire à une résistance aux antibiotiques par modification de cible ? Pour chacun, donner une classe d'antibiotique dont la résistance peut être associée à ce mécanisme

- Modification enzymatique de la cible : méthylations du ribosome sont responsables de résistance aux macrolides. Mécanisme décrit avec d'autres familles d'antibiotiques tels que les aminosides
- Protection de la cible : cas des tetracyclines, protection du ribosome

- Substitution de cible : l'acquisition d'une nouvelle PLP (PLP2a codé par le gène *mecA*) par *S. aureus* est responsable de la résistance aux bêta-lactamines
- Recombinaisons génétiques sur les gènes codant les PLP conduisant à des gènes mosaïques est responsable d'une diminution de la sensibilité aux bêta-lactamines chez les pneumocoques.
- Mutation : exemple des macrolides et du linézolide pour lesquels des mutations sur le ribosome sont responsables de résistance, mutation de l'ADN gyrase / topoisomérase conférant une résistance aux quinolones.

Partie 5 - Parasitologie :

Question 1 : quel est le mode de transmission de ce parasite ?

péril fécal, ingestion de kystes présents dans le milieu extérieur

Question 2 : Décrire brièvement les résultats de cette expérience (*2 phrases maximum par graphique*).

Réponse :

- Graphe a : Chez les rats naïfs, sans immunité acquise, la cinétique d'apparition puis de disparition des kystes dans les selles est globalement similaire selon que les souches de parasites sont sauvages ou transgéniques, avec un pic d'infection au bout de 15 à 20 jours puis un contrôle de l'infection.
- Graphes b & c : Chez les rats préalablement infectés par une souche sauvage, une infection secondaire avec la même souche que celle de la primo-infection est immédiatement contrôlée, indiquant une immunité acquise protectrice. En revanche, lors d'une infection secondaire par une souche sauvage différente de la primo-infection, la cinétique de l'infection secondaire est similaire à celle observée chez les rats naïfs.
- Graphes d & e : Chez les rats préalablement infectés par une souche transgénique, les infections secondaires par les différentes souches sauvages sont immédiatement contrôlées.

Question 3 : Quelle est votre interprétation concernant ces résultats dans une perspective d'un vaccin anti-*Giardia* ?

Réponse : L'infection par une souche sauvage exprimant un VSP spécifique entraîne l'acquisition d'une immunité protectrice contre ce VSP uniquement. Cette protection est donc restreinte à la souche rencontrée. L'intérêt des souches transgéniques exprimant simultanément les 190 VSPs seraient d'accélérer l'acquisition d'une immunité protectrice contre tous les VSPs.

Question 4 : Quel est l'intérêt pour les parasites sauvages de n'exprimer qu'un seul VSP à la fois ?

Réponse : L'expression d'un seul VSP ralentit l'acquisition d'une large immunité protectrice contre cette famille de protéines. En changeant de VSP exprimé à sa surface par un mécanisme dit de switch antigénique ou variation antigénique, le parasite peut échapper à la réponse immune de l'hôte et favoriser ainsi sa survie.

Question 5 : Citer deux autres parasites pour lesquels un phénomène comparable a été identifié.

Réponse :

- *Plasmodium falciparum*, agent de la forme sévère du paludisme, et la famille des gènes *var* ;
- *Trypanosoma brucei*, agent de la trypanosomose africaine, et la famille des protéines VSG

Question 6 : Citer deux parasites à transmission vectorielle et les organismes vecteurs correspondants .

Réponse :

- *Plasmodium falciparum*, agent du paludisme, et son vecteur un moustique appelé anophèle (*Anopheles sp.*);
- *Trypanosoma brucei*, agent de la trypanosomose africaine, et son vecteur la mouche tse-tse (glossine ou *Glossina sp.*)
- *Leishmania donovani*, agent de la leishmaniose, et son vecteur un insecte appelé phlébotome (*Phlebotomus sp.*)

Partie 6 - Maladies infectieuses et santé publique :

1. Quels systèmes de surveillance de la tuberculose sont en place en France actuellement ?
 - a. **Centre National de Référence des mycobactéries et de la résistance des mycobactéries aux antituberculeux**
 - b. **Inscription sur la liste des maladies à déclaration obligatoire**
 - c. Déclaration des cas de tuberculose par les maires
 - d. Déclaration des cas de tuberculose par les internautes français
 - e. Déclaration des cas de tuberculose par les internautes européens
2. Quels systèmes de surveillance de la légionellose sont en place actuellement ?
 - a. **Inscription sur la liste des maladies à déclaration obligatoire**
 - b. **Surveillance par le Centre National de Référence des Légionelles**
 - c. **Signalement des infections nosocomiales de légionellose**
 - d. **Signalement des cas en relation avec le voyage au réseau Européen**
 - e. Déclaration des cas de Légionellose par les maires
3. Quels sont les facteurs majeurs de risque d'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) en France, actuellement ?
 - a. **Le partage de matériel d'injection chez les usagers de drogues**
 - b. **Le multi partenariat sexuel**
 - c. La transfusion sanguine
 - d. La consommation d'eau contaminée par le VHB
 - e. La consommation de végétaux crus ayant été irrigués par de l'eau contaminée par le VHB



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2018-2019

Session 1 – S6
Sujet

Infectiologie

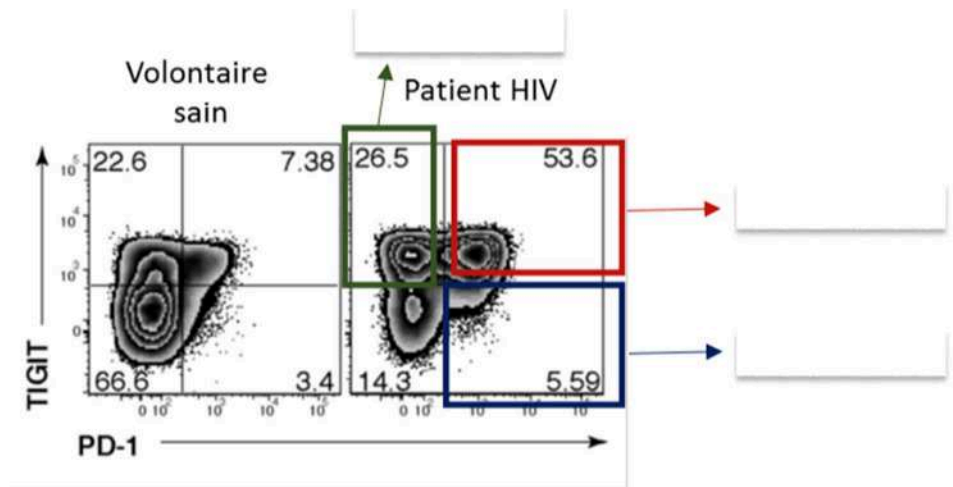
Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régit par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

IMMUNOLOGIE

Question 1 : Quelle technique est utilisée en figure 1 pour analyser l'expression de PD-1 et TIGIT ?

Question 2 : Qu'observe-t-on sur cette figure 1 ?



Question 3 : Qu'observe-t-on sur cette figure 2 ?

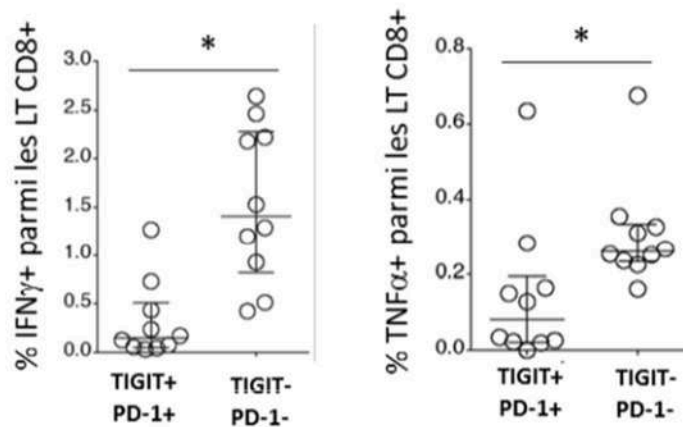
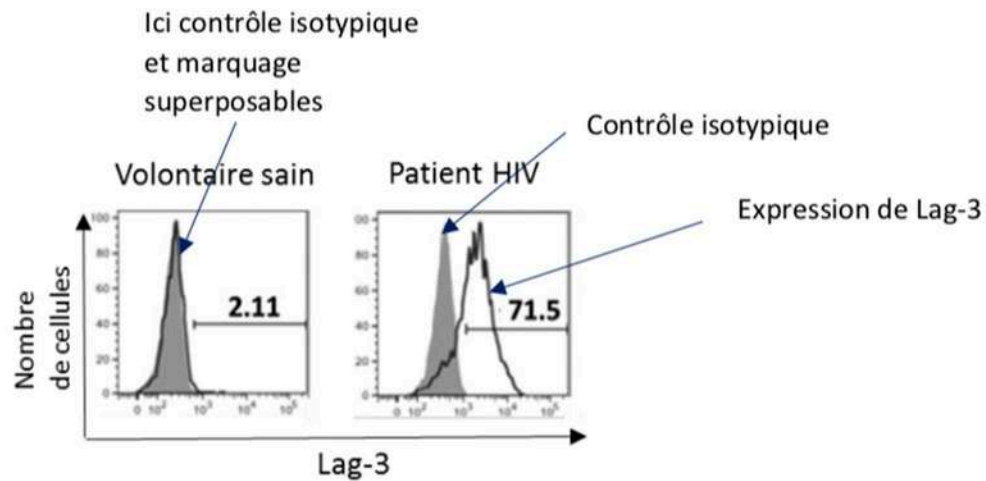


Figure 3 : La sécrétion d'IFN γ et de TNF α par les LT CD8+ exprimant les récepteurs inhibiteurs TIGIT et PD-1 (TIGIT+ PD-1+) ou n'exprimant pas ces récepteurs (TIGIT- PD-1-) a ainsi été analysée (Figure 3). * signifie que la différence observée est statistiquement significative.

Question 4 : Qu'observe-t-on sur la figure 3 ?

Question 5 : D'après ces figures et vos connaissances, peut-on conclure qu'au moins une partie des LT

PARASITOLOGIE

La résistance du parasite *Plasmodium falciparum* à la chloroquine (CQ) est déterminée par des mutations touchant le gène *Plasmodium falciparum chloroquine resistance transporter (pfcr)*. Les parasites *pfcr* mutants résistants à la CQ (*pfcr*^{CQR}) se sont largement répandus, entraînant l'abandon, au début des années 2000, de la CQ pour des bithérapies. Les bithérapies disponibles impliquent un dérivé de l'artémisinine combiné par exemple à la pipéraquline ou à l'amodiaquine.

Question 1.1 : Quel est le nom de la maladie associée à ce parasite ?

Question 1.2 : Comment ce parasite est-il transmis à l'homme ?

Question 1.3 : Citer un autre parasite dont le mode de transmission est similaire ?

Après quelques années d'utilisation de ces bithérapies en Asie du Sud Est, des nouvelles mutations sont apparues sur le gène mutant *pfcr*^{CQR}.

La sensibilité in vitro à différentes drogues a été déterminée pour des parasites portants des génotypes *pfcr* contrôles (WT-1, WT-2, CQR-1, et CQR-2) et ces nouveaux génotypes (CQR + F145I ou M343L ou G353V). Les résultats sont présentés dans la figure 2.

Question 1.4 : Décrivez de façon synthétique sous la forme d'un tableau l'effet des nouvelles mutations F145I, M343L et G353V sur la sensibilité à la chloroquine, l'amodiaquine, et la pipéraquline.

Question 1.5 : Quel traitement proposez-vous d'utiliser aujourd'hui ? Justifiez votre réponse.

Question 1.6 : Les cycles parasitaires

Citer les deux types principaux de cycle parasitaire et donner un exemple de parasite pour chacun d'eux.

VIROLOGIE

1) Quelles sont les cibles des anti-viraux utilisés dans le traitement du VIH ?

2) Pourquoi privilégie-t-on une stratégie de traitement du VIH basée sur une multithérapie plutôt qu'une monothérapie ?

SANTE PUBLIQUE

1. La tuberculose en France. Entourer la ou les réponse(s) exacte(s)
 - a. La France est un pays à faible incidence
 - b. La tuberculose est une maladie à prévention vaccinale
 - c. La tuberculose fait partie des indicateurs rapportés hebdomadairement par le Réseau Sentinelles
 - d. Mes cas de tuberculoses sont repartis de façon hétérogène sur le territoire français
 - e. Le nombre annuel de cas déclarés est inférieur à 10 000 en France.

2. La rougeole en France. Entourer la ou les réponse(s) exacte(s)
 - a. La rougeole est une maladie infectieuse en recrudescence dans plusieurs pays
 - b. La France est actuellement une zone de forte incidence pour la rougeole
 - c. La rougeole est inscrite sur la liste des maladies à déclaration obligatoire en France
 - d. La situation épidémique actuelle de la France pour la rougeole est sans aucun lien avec le taux de couverture vaccinale contre la rougeole.
 - e. La rougeole est une maladie infantile bénigne
3. La légionellose en France. Entourer la ou les réponse(s) exacte(s)
 - a. Le recueil de données repose sur le système des maladies à déclarations obligatoires : signalement puis notifications obligatoires des légionelloses
 - b. La légionellose est une maladie à relier à la santé environnementale
 - c. Le mode de cuisson des aliments est un facteur de risque de la légionellose
 - d. Le vaccin contre la légionellose est efficace
 - e. L'entretien des réseaux d'eaux chaudes sanitaires (ECS) entre dans l'arsenal de prévention de la légionellose

MYCOLOGIE

1- Citez les 3 grands groupes de champignons pathogènes chez l'homme

2- Quelle est la principale espèce d'*Aspergillus* pathogène pour l'homme ?

3- Quel est son biotope ?

4- Quelle est son mode de contamination ? préciser la forme infectieuse.

5- Citez 2 antifongiques efficaces sur ce champignon et leurs cibles ou mode d'action ?

BACTERIOLOGIE

- **Question 1 :** Expliquez le mécanisme d'action d'une toxine de type A-B de votre choix.

Voir exemples cours :

- **Question 2 :** Quels sont les facteurs d'activité antibactérienne des antibiotiques ?

- **Question 3 :** Comment interprétez-vous les données du tableau ci-dessous ? Utilisez un vocabulaire adapté et soyez synthétique.

Concentrations minimales inhibitrices (mg/L)			
Phenotype	Souche de référence	Souche A	Souche B + IPE*
sauvage	0,25	2	0.03
gyrA (Thr83=>Ile)	2	8	0.5
gyrA (Asp87=>Tyr)	4	32	2
parC (Ser87=>Leu)	16	128	8

* Les souches sont isogéniques

** IPE : inhibiteur pompe à efflux



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2018-2019

Session 1 – S6
Correction

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation ne pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

Dispositif Pédagogique L3 2018_2019 – UE 6.08 Infectiologie

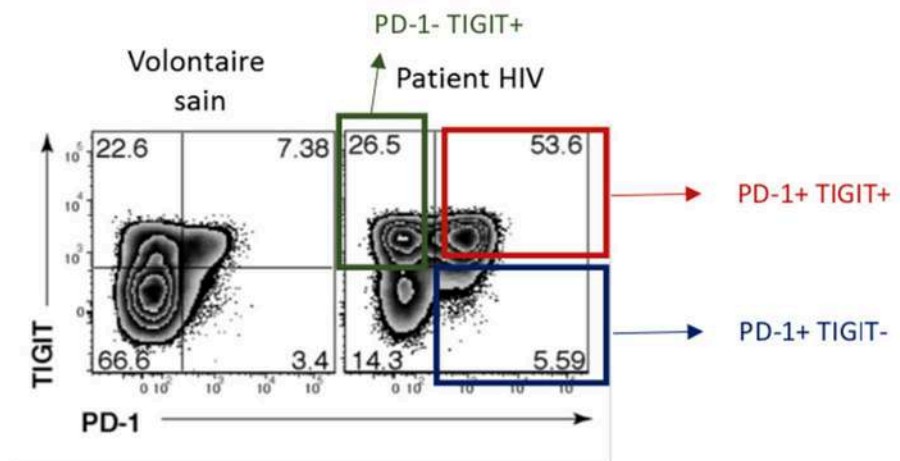
IMMUNOLOGIE

Question 1 : Quelle technique est utilisée en figure 1 pour analyser l'expression de PD-1 et TIGIT ?

La technique utilisée est la cytométrie en flux.

Question 2 : Qu'observe-t-on sur cette figure 1 ?

La figure 1 montre l'expression de TIGIT et PD-1 sur les LT CD8+ d'un volontaire sain et d'un patient HIV. La proportion de LT CD8+ exprimant PD-1 est plus importante chez le patient HIV que chez le volontaire sain (environ 59% pour le patient HIV et 11% pour le volontaire), même chose pour TIGIT (80% pour le patient HIV et 30% pour le volontaire sain). La proportion de LT CD8+ qui co-exprime PD-1 et TIGIT est également plus importante chez le patient que chez le volontaire sain (53,6 % chez le patient et 7,38% chez le volontaire sain). Les LT CD8+ de patient HIV expriment plus de récepteurs inhibiteurs PD-1 et TIGIT que les LT CD8+ de volontaire sain.



Question 3 : Qu'observe-t-on sur cette figure 2 ?

La proportion de LT CD8+ exprimant Lag-3 est plus importante chez le patient HIV que chez le volontaire sain.

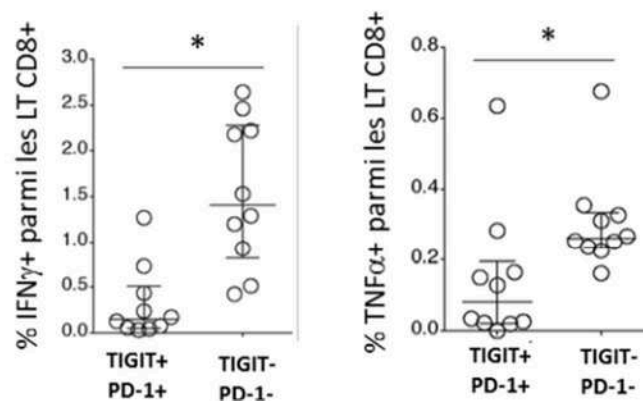
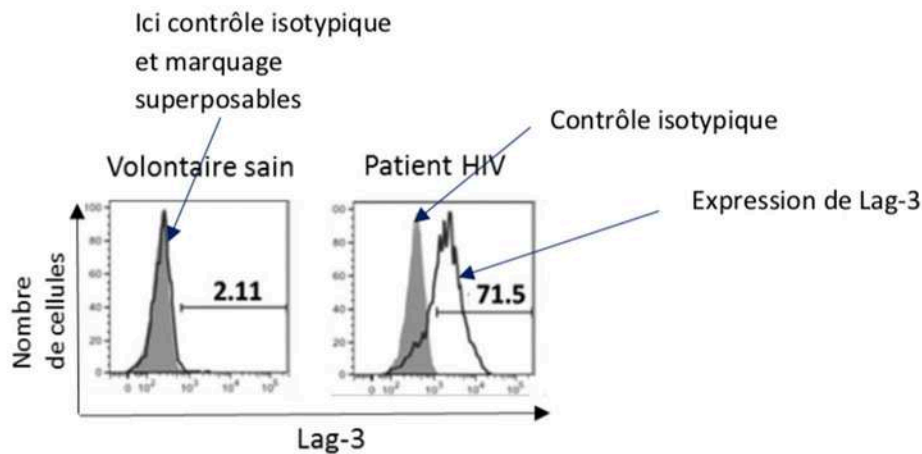


Figure 3 : La sécrétion d'IFN γ et de TNF α par les LT CD8+ exprimant les récepteurs inhibiteurs TIGIT et PD-1 (TIGIT+ PD-1+) ou n'exprimant pas ces récepteurs (TIGIT- PD-1-) a ainsi été analysée (Figure 3). * signifie que la différence observée est statistiquement significative.

Question 4 : Qu'observe-t-on sur la figure 3 ?

La figure 3 montre la sécrétion d'IFN γ et de TNF α par les LT CD8+ spécifiques de HIV exprimant TIGIT et PD-1 ou n'exprimant ni TIGIT ni PD-1. Les LT exprimant TIGIT et PD-1 produisent moins d'IFN γ et de TNF α que les LT n'exprimant pas ces récepteurs inhibiteurs.

Question 5 : D'après ces figures et vos connaissances, peut-on conclure qu'au moins une partie des LT CD8+ des patients HIV est probablement épuisée (exhaustée) ? Justifier votre réponse.

Nous avons observé que les LT CD8+ de patient HIV exprimaient plus de récepteurs inhibiteurs PD-1, TIGIT mais également Lag-3 que les LT CD8+ de volontaire sain. D'autre part, les LT CD8+ spécifiques de HIV exprimant TIGIT et PD-1 produisent moins voir quasiment pas d'IFN γ et de TNF α .

Ces LT exprimant les récepteurs inhibiteurs PD-1 et Tim-3 semblent donc moins fonctionnels. Dans le cours, nous avons vu que l'épuisement des LT était associé à la co-expression de différents récepteurs inhibiteurs et à une perte de fonction progressive de ces LT. On peut donc effectivement conclure que probablement une partie des LT CD8+ de patient HIV est épuisée.

Remarque : suite à la correction des copies : Attention ! Epuisement et anergie sont 2 phénomènes distincts. L'anergie est due à une stimulation inefficace des LT ne permettant pas d'activer les fonctions effectrices des LT. Ce phénomène est dû à une absence de second signal délivré par les molécules de costimulation. L'épuisement est décrit dans la réponse à la question 5. C'est une perte de fonction progressive des LT due à un engagement des récepteurs inhibiteurs présents à la surface.

PARASITOLOGIE

La résistance du parasite *Plasmodium falciparum* à la chloroquine (CQ) est déterminée par des mutations touchant le gène *Plasmodium falciparum* chloroquine resistance transporter (*pfcr*). Les parasites *pfcr* mutants résistants à la CQ (*pfcr*^{CQR}) se sont largement répandus, entraînant l'abandon, au début des années 2000, de la CQ pour des bithérapies. Les bithérapies disponibles impliquent un dérivé de l'artémisinine combiné par exemple à la pipéraquline ou à l'amodiaquine.

Question 1.1 : Quel est le nom de la maladie associée à ce parasite ?

paludisme

Question 1.2 : Comment ce parasite est-il transmis à l'homme ?

piqûre par moustique/anophèle femelle

Question 1.3 : Citer un autre parasite dont le mode de transmission est similaire ?

Trypanosoma, Leishmania

Après quelques années d'utilisation de ces bithérapies en Asie du Sud Est, des nouvelles mutations sont apparues sur le gène mutant *pfcr*^{CQR}.

La sensibilité in vitro à différentes drogues a été déterminée pour des parasites portants des génotypes *pfcr* contrôles (WT-1, WT-2, CQR-1, et CQR-2) et ces nouveaux génotypes (CQR + F145I ou M343L ou G353V). Les résultats sont présentés dans la figure 2.

Question 1.4 : Décrivez de façon synthétique sous la forme d'un tableau l'effet des nouvelles mutations F145I, M343L et G353V sur la sensibilité à la chloroquine, l'amodiaquine, et la pipéraquline.

Les effets des nouvelles mutations sur l'IC50 de chaque drogue sont indiqués en prenant les résultats de CQR-1 et CQR-2 comme références.

	CQR + F145I	CQR + M343L	CQR + G353V
chloroquine	↘	↘	↘
amodiaquine	↘	↘	↘
pipéraquline	↗	≈	↗

Une baisse de l'IC50 indique une sensibilité à la drogue

Une augmentation de l'IC50 indique une résistance à la drogue

Question 1.5 : Quel traitement proposez-vous d'utiliser aujourd'hui ? Justifiez votre réponse.

Les 3 nouvelles mutations permettent une restauration de la sensibilité des parasites à la chloroquine et à l'amodiaquine. Concernant la pipéraquine 2 des 3 mutations entraînent une résistance.

On pourrait donc utiliser des traitements à base de chloroquine ou d'amodiaquine.

Question 1.6 : Les cycles parasitaires

Citer les deux types principaux de cycle parasitaire et donner un exemple de parasite pour chacun d'eux.

Cycle monoxène ou direct → exemple : *Giardia intestinalis*

Cycle hétéroxène ou indirect → exemple : *Plasmodium*

VIROLOGIE

1) Quelles sont les cibles des anti-viraux utilisés dans le traitement du VIH ?

- Le co-récepteur CCR5
- La fusion membranaire
- La transcriptase inverse
- L'intégrase
- La protéase

2) Pourquoi privilégie-t-on une stratégie de traitement du VIH basée sur une multithérapie plutôt qu'une monothérapie ?

- Addition de l'effet thérapeutique
- Prévention de l'apparition de mutants résistants

SANTE PUBLIQUE

1. La tuberculose en France. Entourer la ou les réponse(s) exacte(s)
 - a. La France est un pays à faible incidence
 - b. La tuberculose est une maladie à prévention vaccinale
 - c. La tuberculose fait partie des indicateurs rapportés hebdomadairement par le réseau Sentinelles
 - d. Les cas de tuberculose sont répartis de façon hétérogène sur le territoire français

- e. **Le nombre annuel de cas déclarés est inférieur à 10 000 en France.**

Réponse : a, b, d

2. La rougeole en France. Entourer la ou les réponse(s) exacte(s)
- a. **La rougeole est une maladie infectieuse en recrudescence dans plusieurs pays du monde.**
 - b. **La France est actuellement une zone de forte incidence pour la rougeole**
 - c. **La rougeole est inscrite sur la liste des maladies à déclaration obligatoire en France.**
 - d. La situation épidémique actuelle de la France pour la rougeole est sans aucune relation avec le taux de couverture vaccinale contre la rougeole.
 - e. La rougeole est une maladie infantile bénigne

Réponse : a, b, c

3. La légionellose en France. Entourer la ou les réponse(s) exacte(s)
- a. **Le recueil de données repose sur le système des maladies à déclarations obligatoires : signalement puis notifications obligatoires des légionelloses**
 - b. **La légionellose est une maladie à relier à la santé environnementale**
 - c. Le mode de cuisson des aliments est un facteur de risque de la légionellose
 - d. Le vaccin contre la légionellose est efficace
 - e. **L'entretien des réseaux d'eau chaude sanitaire (ECS) entre dans l'arsenal de la prévention de la légionellose**

Réponse : a, b, e

MYCOLOGIE

1- Citez les 3 grands groupes de champignons pathogènes chez l'homme

Levures, moisissures (ou champignons filamenteux), dermatophytes

2- Quelle est la principale espèce d'*Aspergillus* pathogène pour l'homme ?

Aspergillus fumigatus

3- Quel est son biotope ?

L'environnement : poussières, terre, cartons, moisissures

4- Quelle est son mode de contamination ? préciser la forme infectieuse.

Inhalation de conidies (spores) qui colonise l'arbre bronchique

5- Citez 2 antifongiques efficaces sur ce champignon et leurs cibles ou mode d'action ?

- **Voriconazole : inhibition de la synthèse d'ergostérol par inhibition de la C14 α déméthylase**

- **Amphotéricine B : complexe avec l'ergostérol et formation de pores dans la paroi du champignon**

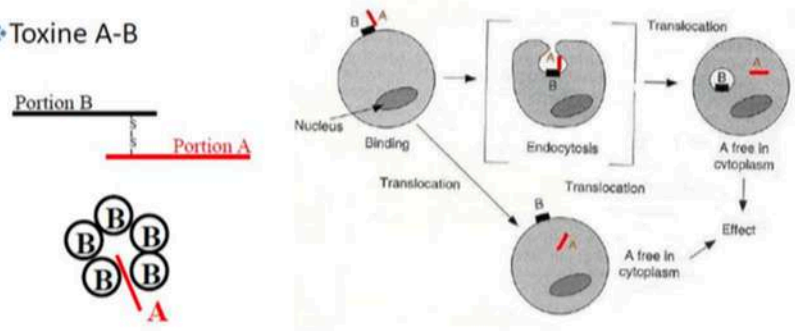
BACTERIOLOGIE

- **Question 1 : Expliquez le mécanisme d'action d'une toxine de type A-B de votre choix.**

Voir exemples cours :

Toxines agissant sur une cible intracellulaire: structure et internalisation

❖ Toxine A-B

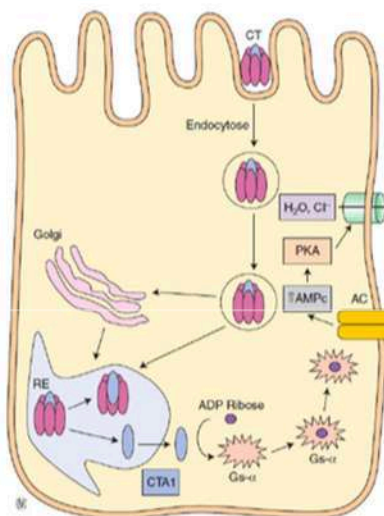


❖ Souvent ADP-ribosylation d'une protéine cible:

NAD + protéine cible → ADP-ribosyl-protéine + nicotinamide
A (inactive)

Toxine cholérique

- ✓ Type A-B
- ✓ Cible : cellules de l'épithélium intestinale
- ✓ B se lie aux gangliosides Gm1
- ✓ ADP-ribosyle les protéines de l'hôte
- ✓ Activation de la protéine Gs → stimulation de l'adénylate cyclase → AMPc ↗
- ✓ Sécrétion d'ions chlorures, inhibition de l'absorption d'ions NaCl



Toxine Botulique

❖ Botulisme

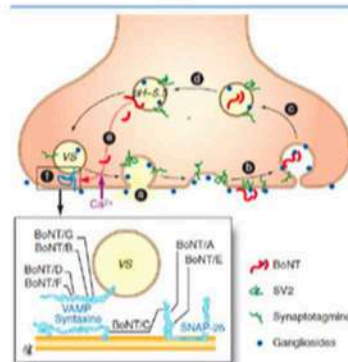
- ✓ Contamination par voie digestive
- ✓ Ingestion de toxine préformée

❖ Toxine de Type A-B

❖ Cible cellules neuronales

❖ Activité protéolytique

- ✓ Endopeptidase Zinc dépendante
- ✓ Clive synaptobrevine
- inhibition de la libération de l'acétylcholine
- affecte le contrôle de la transmission nerveuse



❖ ⇒ Paralysie flasque

- **Question 2** : Quels sont les facteurs d'activité antibactérienne des antibiotiques ?

- Atteindre la cible

- pénétrer
- paroi (Gram+ / Gram-)
- membrane cytoplasmique
- Reconnaître la cible

- Persister à des concentrations suffisantes

- **Question 3** : Comment interprétez-vous les données du tableau ci-dessous ? Utilisez un vocabulaire adapté et soyez synthétique.

Concentrations minimales inhibitrices (mg/L)			
Phenotype	Souche de référence	Souche A	Souche B + IPE*
sauvage	0,25	2	0.03
<i>gyrA</i> (Thr83=>Ile)	2	8	0.5
<i>gyrA</i> (Asp87=>Tyr)	4	32	2
<i>parC</i> (Ser87=>Leu)	16	128	8

* Les souches sont isogéniques

** IPE : inhibiteur pompe à efflux

Les mutations dans les gènes *gyrA* et *parC* permettent une augmentation de la résistance des souches à la molécule antibiotique testée : en effet les CMI augmentent. Les gènes *gyrA* et *parC* codant des topo-iiomérases, on peut en déduire que l'antibiotique testé appartient à la famille des fluoroquinolones qui ont pour cible ces enzymes.

Les souches étant isogéniques la souche A possède une CMI $>$ à la souche sauvage : la souche a un avantage comparé à la souche sauvage pour la molécule testée. On peut émettre l'hypothèse que la souche A possède plusieurs mécanisme de résistance.

L'utilisation d'un inhibiteur de pompe à efflux permet de mettre en évidence une diminution de la CMI vis-à-vis de l'antibiotique testé : la souche B est plus sensible. La molécule est donc transportée par un système de pompe à efflux. Ce mécanisme de résistance est connu pour les molécules de la famille des fluoroquinolones. Ces expériences permettent de proposer que la souche A possède un système d'efflux exprimé constitutivement pouvant expliquer sa résistance naturelle $>$ à la molécule testée.



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2019-2020

Session 1 – S6
Sujet (parasitologie/mycologie)

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

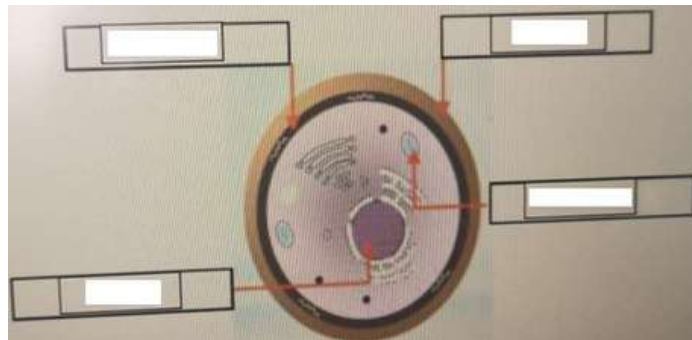
Partie 1 – Mycologie

Question 1 : compléter le tableau en glissant / déposant les réponses proposées (temps conseillé 2 min 30 s)

Levure	Espèce (exemple)	Mode d'acquisition	Relation hôte-champignon
Moisissures			
Dermatophytes			

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Candida albicans - Aspergillus flavus - Microsporum canis - Endogène | <ul style="list-style-type: none"> - Exogène - Saprophyte - Opportuniste - Pathogène |
|---|--|

Question 2 : légender les éléments de la figure en faisant glisser à leur place, les mots-clés proposés (temps conseillé : 1 min)



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Membrane - Paroi | <ul style="list-style-type: none"> - Noyau - Mitochondrie |
|---|---|

Question 3 : parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) des facteurs de risque d'infections profondes à levures : (temps conseillé : 1 min)

Veuillez choisir au moins une réponse :

- a) Un voyage récent en Afrique tropicale
- b) Avoir eu une transplantation (greffe) d'organe
- c) La prise d'un traitement immunosuppresseur
- d) La prise d'un traitement antidépresseur
- e) La présence d'un cathéter vasculaire (ou d'une perfusion)

Question 4 : parmi les affirmations suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) sur les antifongiques (temps conseillé 1 min 30 s)

Veuillez choisir au moins une réponse :

- a) La cible de l'amphotéricine B est l'ergostérol
- b) Le fluconazole est fongicide sur Candida albicans
- c) La caspofungine est fongicide sur Candida albicans

Quelles conclusions pouvez-vous déduire de ce graphique ? (temps conseillé : 2 min)
Veuillez choisir au moins une réponse :

- a) On peut tenir compte de ces valeurs car la méthode E-test est adaptée pour cette détermination
- b) Les valeurs des CMI sont dispersées témoignant d'une variabilité de sensibilités des isolats
- c) Tous les isolats sont résistants au fluconazole
- d) Le fluconazole est le traitement antifongique recommandé pour les infections à *Candida krusei*
- e) Ces résultats sont cohérents avec la sensibilité innée de l'espèce *Candida krusei* au fluconazole

Question 9 : parmi les affirmations suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) sur l'aspergillose pulmonaire invasive (temps conseillé : 1 min)
Veuillez choisir au moins une réponse :

- a) L'aspergillose invasive est une maladie grave dont le pronostic vital est très défavorable
- b) L'aspergillose invasive survient principalement chez les patients immunodéprimés
- c) Le personnel soignant à l'hôpital est la principale source de contamination
- d) La dissémination des spores d'*Aspergillus* par voie hématogène est responsable de la physiopathologie
- e) Les polynucléaires neutrophiles interviennent dans la lutte contre l'aspergillose

Question 10 : quelles sont les affirmations vraies concernant les champignons (temps conseillé : 1 min)
Veuillez choisir au moins une réponse :

- a) Ils participent à la décomposition des matières organiques
- b) Ce sont des procaryotes
- c) Ils sont toujours pathogènes pour l'homme ou l'animal
- d) Ils sont répartis entre les levures et les champignons filamenteux
- e) Ils sont hétérotrophes

Partie 2 - Parasitologie

Question 11 : concernant les parasites, cocher la(les) proposition(s) exacte(s) : (temps conseillé : 1 min)

Veuillez choisir au moins une réponse :

- Comprennent des helminthes
- Sont des procaryotes
- Sont unicellulaires ou pluricellulaires
- Sont des eucaryotes
- Sont obligatoirement transmis par des vecteurs

Question 12 : concernant le paludisme et le parasite associé, cocher la(les) proposition(s) exacte(s) : (temps conseillé : 1 min)

Veuillez choisir au moins une réponse :

- Le parasite appartient au genre Toxoplasma
- La phase hépatique est symptomatique
- Le parasite est transmis par piqûre d'un moustique du genre Anopheles
- Le parasite appartient au genre Plasmodium
- La phase érythrocytaire est symptomatique

Question 13 : concernant le paludisme et le parasite associé, cocher la (les) proposition(s) exacte(s) : (temps conseillé : 1 min)

Veuillez choisir au moins une réponse :

- La cytoadhérence des érythrocytes parasités est responsable des symptômes du paludisme
- Plasmodium falciparum modifie le cytosquelette de la cellule hôte érythrocytaire
- Une seule infection suffit pour être immunisé contre le paludisme
- L'immunité contre le paludisme est une immunité acquise
- Un vaccin antipaludique est disponible commercialement

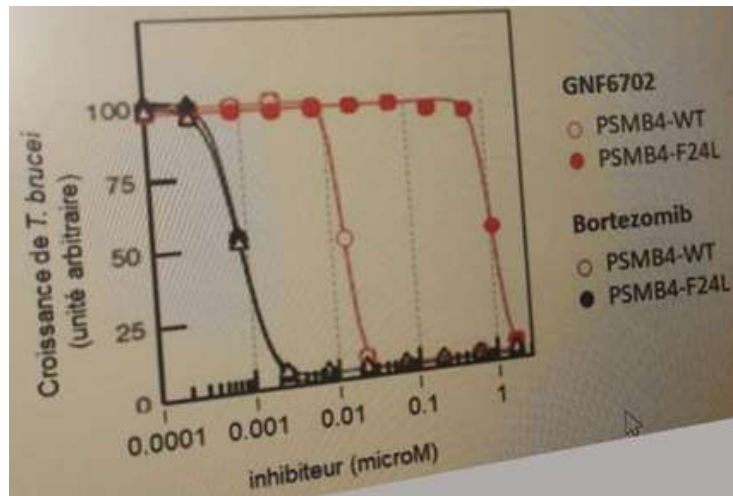
Question 14 : concernant le parasite trypanosoma brucei gambiense et la maladie associée. Cocher la (les) proposition(s) exacte(s) : (temps conseillé : 1 min)

Veuillez choisir au moins une réponse :

- Le parasite est présent en Afrique
- C'est un parasite unicellulaire flagellé
- Le parasite est présent dans le sang du patient
- Le parasite infecte des animaux sauvages et domestiques
- Le parasite est transmis par piqure de moustique

Question 15 : GNF6702 est un nouvel inhibiteur de Trypanosome brucei qui ciblerait la sous-unité bêta-4 du protéasome du parasite (PSMB4)

La figure ci-dessous montre la croissance de parasites exprimant une copie supplémentaire du gène sauvage PSMB4-WT (symboles vides) ou du gène mutant PSMB4-F24L (symboles pleins) en présence de GNF6702 (traits rouges) ou bortezomib (traits noirs). Le bortezomib est un inhibiteur du protéasome humain.



Parmi les propositions suivantes concernant le GNF6702, cocher celle(s) qui est (sont) exacte(s) : (temps conseillé : 2 min)

Veuillez choisir au moins une réponse :

- La concentration de GNF6702 inhibant 50% de la croissance du PSMB4-WT est inférieure à celle du PSMB4-F24L
- Le mutant PSMB4-F24L est résistant au GNF6702
- La concentration de GNF6702 inhibant 50% de la croissance du PSMB4-WT est environ 20 nM
- La concentration de GNF6702 inhibant 50% de la croissance du PSMB4-F24L est environ 20 nM
- GNF6702 inhibe 50% de la croissance du PSMB4-WT a concentration plus faible que le bortezomib

Question 16 : l'efficacité in vitro de GNF-6702 a été testée chez des souris infectées par trypanosoma brucei. Six groupes de souris ont reçu différentes doses de GNF-6702 et ont été suivis pendant 30 jours (résultats ci-dessous)

Dose (mg/kg)	Nb souris traitées	Nb souris guéries
0,1	6	0
0,3	6	2
1	6	6
3	6	6
10	6	6

Indiquer si la proposition suivante est exacte (temps conseillé : 1 min) : la dose minimale efficace est 3 mg/kg

Sélectionnez une réponse :

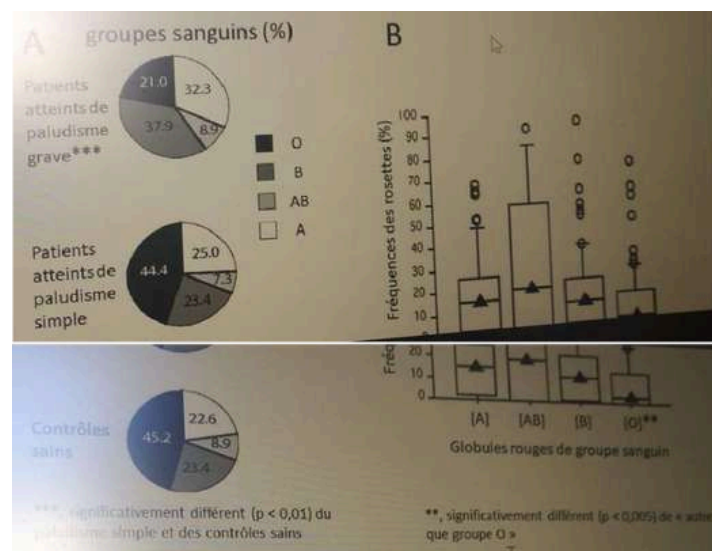
- Vrai
- Faux

Question 17 : concernant le péril fécal et les parasites associés : cocher les réponses exactes (temps conseillé : 1 min)

Veuillez choisir au moins une réponse :

- Le chat est un hôte intermédiaire de Toxoplasma
- Toxoplasma a un cycle monoxène
- La filtration de l'eau est une mesure d'hygiène contre le péril fécal
- Le péril fécal ne concerne que des parasites
- La giardiose est une maladie du péril fécal

Question 18 : une rosette érythrocytaire dans le paludisme traduit un phénomène de séquestration d'un globule rouge parasité par adhérence de ce dernier à plusieurs globules rouges non parasités. Des chercheurs ont étudié l'influence du groupe sanguin ABO sur (A) la sévérité du paludisme et (B) la formation in vitro de rosettes (dans la figure B, la médiane est indiquée par le triangle noir).

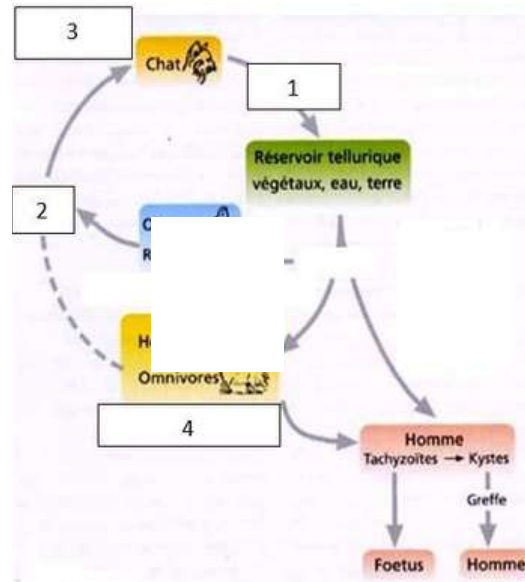


Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s) : (temps conseillé : 2 min 30 s)

Veuillez choisir au moins une réponse :

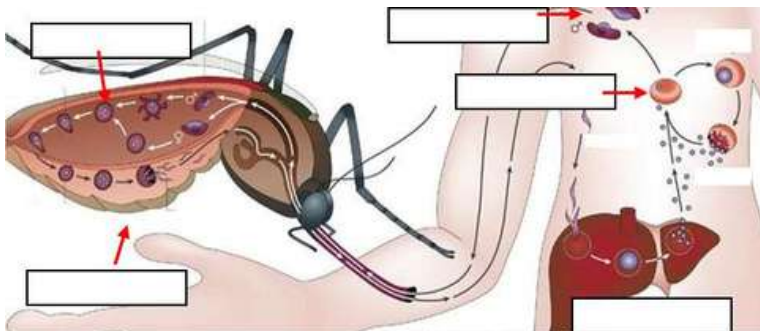
- Le groupe O semble être un facteur de protection contre la sévérité du paludisme
- La fréquence du groupe O est moins élevée dans le paludisme grave que dans le paludisme simple
- La formation de rosettes pourrait être liée à l'expression de surface de la protéine PfEMP1
- La fréquence des rosettes est maximale pour le groupe O
- La fréquence cumulée des groupes « autres que O » est supérieure à 50% dans le paludisme grave
- Le groupe O est sur-représenté dans le paludisme simple par rapport aux contrôles

Question 19 : compléter le cycle parasitaire dans les encadrés numérotés avec les textes proposés ci-dessous. Attention : certaines propositions ne correspondent pas aux encadrés (temps conseillés : 1 min 30 s)



- Hôte définitif
- Sporozoïtes
- Hôte paratémique
- Hôte intermédiaire
- Oocystes
- Kystes

Question 20 : compléter le cycle parasitaire dans les encadrés numérotés avec les textes proposés ci-dessous (temps conseillé : 1 min)



- Zygote
- Hôte définitif
- Phase hépatique
- Cycle intra-érythrocytaire
- Gamétocyte



Amicale Paris Sciences

Licence Sciences Biomédicales
2020-2021

Session 1 – S6
Sujet (parasitologie/mycologie)

Infectiologie

Les annales reprises par l'association Amicale Paris Sciences ne présentent pas des documents officiels distribués par l'UFR Biomédicale. Aucune réclamation pourra être effectuée à l'encontre de l'UFR.

Siège administratif : Amical Paris Sciences – 45 Rue des Saints-Pères – 75006 Paris
<http://www.aps-paris5.fr> - Email : assosaps@gmail.com
Association régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris

**L3 Sciences, technologies, santé
Mention sciences pour la santé**

6^e semestre – session initiale

**SUJET UE : SA06M080_Biologie 6
Biologie des Agents Infectieux**

NB : Tout signe distinctif porté sur la copie pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.

- Sujet A : COPIE SAUMON

- Sujet B : COPIE BLANCHE

LES 2 SUJETS DOIVENT ETRE TRAITES.

REPORTER VOS REPONSES SUR VOS COPIES.

Calculatrices non autorisées.

Vérifier que le sujet comporte les pages numérotées de 1 à 5.

SUJET A : (COPIE SAUMON)

- A1- MYCOLOGIE (3 pts)

- Q1- Citez les trois principales espèces de levures du genre *Candida* retrouvées chez l'homme ?
- Q2- En cas de candidose invasive, quelle a été probablement la principale source de contamination du patient ?
- Q3- Le fluconazole est un antifongique actif sur les levures. Quelle est l'espèce naturellement résistante ? Quelle est l'espèce de sensibilité intermédiaire ? Citez une espèce sensible ?
- Q4- Quelle est le mécanisme d'action du fluconazole ? Quelle est sa cible biochimique ?
- Q5- Quels sont les principaux mécanismes génétiques de résistance des levures aux antifongiques azolés ?
- Q6- Dans les prélèvements urinaires d'un patient, on retrouve en culture un *Candida albicans* et un *Candida krusei*. Le patient est traité pendant 5 jours par du fluconazole à doses efficaces. Dans le prélèvement urinaire de contrôle, on retrouve encore du *C. krusei* alors que le *C. albicans* n'est plus présent.
- 6a - Comment expliquez-vous ces résultats ?
- 6b - Quelle molécule pouvez-vous proposer pour traiter le patient devant ce résultat de culture ?

- A2- IMMUNOLOGIE (3 pts)

Des chercheurs ont mis au point un vaccin contre le SARS-Cov2 dans l'objectif de générer une réponse immunitaire contre le site de fixation (RGB) de la protéine Spike du virus (site de fixation permettant au virus de pénétrer dans les cellules). Afin de déterminer la réponse immunitaire induite par le vaccin, des analyses sont réalisées chez des volontaires sains avant et après les 2 injections de vaccin (primo-injection + rappel). La réponse humorale est analysée en figure 1, la réponse des lymphocytes T est analysée en figure 2.

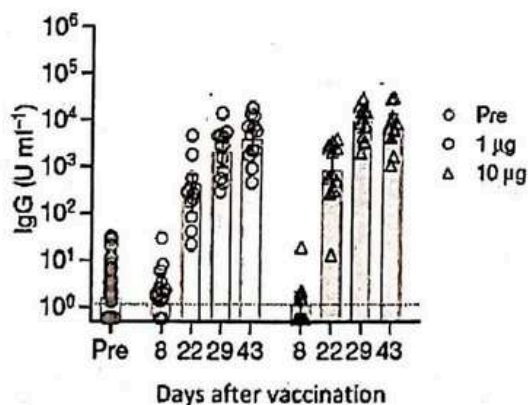


Figure 1 : Dosage des IgG spécifiques du site RGB de la protéine Spike. Les IgG spécifiques du site RGB ont été recherchés dans le serum des volontaires avant vaccination (Pre) et à différents temps après vaccination. 2 doses de vaccin ont été utilisés (1μg ou 10 μg).

- Q1- Que pouvez-vous conclure de cette figure (justifiez votre réponse) ? Quel pourrait être le rôle de ces IgG ?

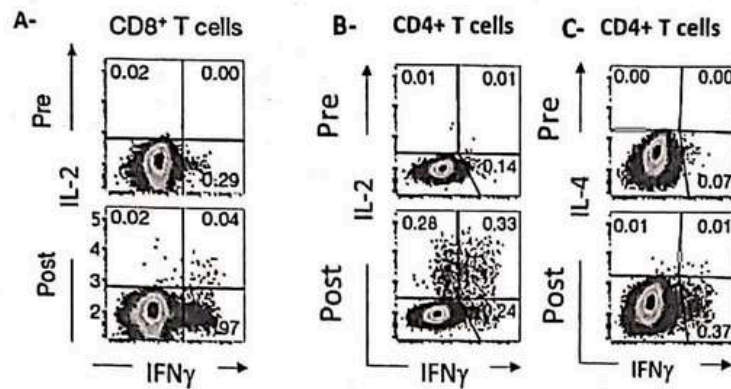


Figure 2 : Réponse cellulaire T après vaccination. Les cellules du sang périphérique des volontaires sains avant vaccination (« Pre ») et après le rappel (« post ») ont été restimulées par des peptides de la protéine Spike. Après cette étape de restimulation, un marquage intracellulaire analysant la production de différentes cytokines est effectué sur les lymphocytes T CD8+ (panel A) et les lymphocytes T CD4+ (panels B, C). Concernant les lymphocytes T CD8+, une augmentation de l'expression de perforine et granzyme a également été rapportée (données non montrées).

Q2- Quelles sont les populations cellulaires analysées dans la figure 2 (justifiez votre réponse) ? Vous préciserez si ces populations cellulaires sont impliquées dans la réponse anti-virale et leur rôle. Que pouvez-vous conclure ?

Q3- Citer 2 autres exemples de composant du système immunitaire impliqué dans la réponse immunitaire anti-virale.

- A3- VIROLOGIE (3 pts)

1- Quels sont les 3 mécanismes à l'origine de la grande variabilité des virus VIH ?

2- Réaliser un graphique illustrant la cinétique d'évolution des IgM et des IgG au cours d'une infection virale.

3- Quels sont les éléments recherchés lors d'un diagnostic direct et lors d'un diagnostic indirect ?

SUJET B (COPIE BLANCHE)

- B1 MICROBIOLOGIE (4 pts)

Q1- Proposer un tableau comparatif porine / efflux.

Q2- Interpréter les résultats du tableau ci-dessous. Quelle est la fonction de la protéine ?

TABLE 1.

MICs of several antibiotics for the membrane protein-expressing *L. lactis* cells (pN38) and *L. lactis* cells not expressing the protein (control)^a

Cell group	MIC (µg/ml) of antimicrobial ^b												
	β-Lactams					Tetracyclines			Aminoglycosides			Macrolides	
	AMP	PEN	CAZ	CEF	MEM	TET	DOX	MIN	KAN	GEN	STR	ERY	AZM
Control	0.125	0.125	3	1.5	0.032	0.19	0.094	0.064	64	12	48	0.19	0.50
pN38	0.125	0.125	3	1.5	0.047	0.125	0.094	0.094	128	16	128	0.75	16

^a At least two independent experiments were carried out for those antibiotics with a more than two-fold increase of resistance between the control and the membrane protein-expressing cells.

^b Ampicillin (AMP), azithromycin (AZM), benzylpenicillin (PEN), ceftazidime (CAZ), cephalothin (CEF), clarithromycin (CLR), clindamycin (CLI), dirithromycin (DTM), doxycycline (DOX), erythromycin (ERY), gentamicin (GEN) (high range, 0.064-1024 µg/ml), kanamycin (KAN), meropenem (MEM), minocycline (MIN), polymyxin (POL), quinupristin-dalfopristin (Q-D), rifampicin (RIF) (low range, 0.002 to 32 µg/ml), streptomycin (STR) (high range, 0.064 to 1,024 µg/ml), tetracycline (TET), trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT), and vancomycin (VAN) were used.

Q3- Par quel(s) mécanisme(s) les bactéries pathogènes peuvent-elles envahir les cellules non phagocytaires comme les cellules épithéliales? Illustrer vos explications avec un/des exemples de votre choix.

Q4- A partir d'un exemple de votre choix, décrire le mode d'action d'une toxine de type A-B.

- B2 PARASITOLOGIE (4 pts)

Trypanosoma brucei gambiense est le parasite protozoaire responsable de la trypanosomose africaine humaine (HAT en anglais). Le test de diagnostic indirect recherche dans le serum des patients des anticorps spécifiques qui détectent la famille de protéines LiTaT de *T. brucei*.

Les protéines LiTaT sont des « variant surface glycoprotein » (VSG), et le parasite exprime majoritairement soit VSG LiTaT 1.5 soit VSG LiTaT 1.3 selon la zone géographique.

Van Nieuwenhove *et al* (Tropical Medicine of International Health, 2013) ont identifié que la séquence du peptide 1.5/268-281 était présente chez ces deux protéines variantes. Ils ont testé la capacité de sera humains à reconnaître les trois antigènes suivants : VSG LiTaT 1.3, VSG LiTaT 1.5 et le peptide 1.5/268-281. Les résultats sont présentés dans la figure 1.

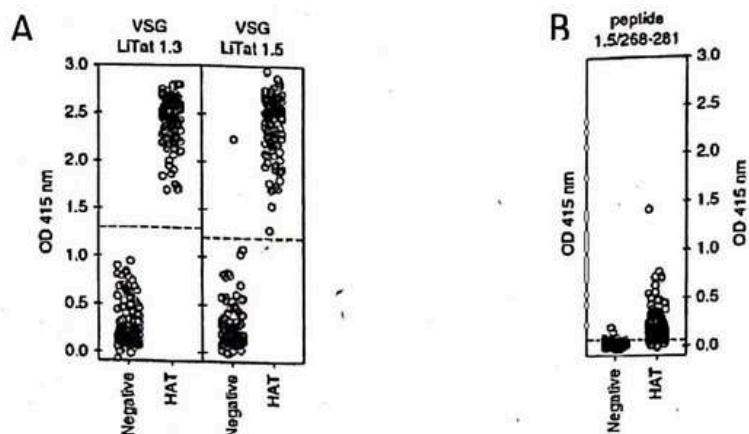


Figure 1. Reconnaissance des VSG LiTat (A) et du peptide 1.5/268-281 (B) par des sera de 100 patients non infectés (Negative) et 100 patients infectés (HAT) par *T.b. gambiense*.

Q1- Donner le nom courant de la parasitose causée par *T. brucei gambiense* et celui de son vecteur.

Q2- Pourquoi la protéine VSG LiTat exprimée par le parasite varie-t-elle selon la zone géographique? Comment s'appelle ce mécanisme?

Q3- Décrire brièvement la figure 1A. Les membres de la famille de protéines VSG LiTat sont-ils de bons antigènes pour diagnostiquer cette parasitose?

Q4- En utilisant la figure B, pensez-vous que le peptide 1.5/268-281 est un bon antigène pour un test de diagnostic? Argumenter.

Q5- Donner le mode de contamination humaine pour les parasites suivants : *Plasmodium*, *Giardia*

Q6- Définir ce qu'est un hôte définitif et indiquer celui de *Plasmodium falciparum*

- B3 MALADIE INFECTIEUSE ET SANTE PUBLIQUE (3 pts)

Q1- Quelle différence faites-vous entre les termes suivants ? Justifiez vos réponses.

- Maladie infectieuse et maladie transmissible
- Taux de létalité et taux de mortalité
- Cas primaire et cas index

Q2- Dans le contexte de l'investigation d'une épidémie, ordonnez les étapes suivantes de manière chronologique, en les numérotant de 1 à 5. Reportez vos réponses sur votre copie.

Proposition de mesures de prévention	
Calcul du taux d'incidence	
Évaluation de l'efficacité des mesures prises	
Définition des cas	
Formulation d'hypothèses sur le mode de transmission	

Question 3- Définissez le concept d'immunité de groupe, comment y parvenir, et son intérêt dans la lutte contre les maladies infectieuses.